

Chapitre XII (Options – II)

Le Modèle en temps continu : Black et Scholes et extensions

Ce chapitre présente le célèbre modèle en temps continu de Black et Scholes (1973) ainsi que certaines de ses extensions, telles que celles de Merton, Black, Garman et Kholhagen ou Margrabe. Ces différents modèles, affiliés à celui de Black et Scholes, sont utilisés sur tous les marchés financiers du monde pour évaluer des options sur différents supports et gérer des positions optionnelles. Ils constituent l'exemple le plus flagrant, sinon unique, d'un développement théorique ayant eu une influence déterminante dans le monde économique réel et ont valu à Myron Scholes et à Robert Merton le prix Nobel d'économie en 1997.¹

Les différentes formules d'évaluation des primes des calls et des puts européens seront établies en utilisant le calcul d'Itô. Ce chapitre nécessite donc une bonne connaissance du calcul stochastique, et du mouvement brownien. Nous renvoyons le lecteur à **l'Annexe Technique Générale II** en fin de volume pour une présentation de ces outils mathématiques.

La première section est consacrée au modèle standard de Black et Scholes. Il est adapté au cas d'options européennes écrites sur des titres au comptant qui ne distribuent pas de rémunération avant l'échéance de l'option. La deuxième section présente plusieurs extensions du modèle standard, adaptées à différents types de support.

¹ Fisher Black était décédé (en 1995) lors de l'attribution de ce prix.

Section I

Le modèle de Black et Scholes standard

Le plan de la présentation est calqué sur celui du modèle binomial discret présenté dans le chapitre précédent. Le lecteur est invité à identifier la correspondance entre les cas discret et continu à chaque étape du raisonnement. Cette correspondance guidera utilement son intuition. Pour éviter des répétitions fastidieuses, le modèle standard de Black et Scholes sera noté BS.

1. Cadre d'analyse et hypothèses du modèle

Nous considérons un marché ouvert en continu, exempt de coûts de transaction et constitué de deux actifs de base: un actif risqué, que nous appellerons l'action², et un actif sans risque, c'est-à-dire un contrat de prêt ou emprunt négocié à un taux continu constant noté r . Nous notons S_t la valeur en date t de l'action cotée sur le marché.

L'action ne distribue aucun dividende et sa valeur initiale S_0 est connue en date 0. L'évolution aléatoire du prix S_t , à partir de la condition initiale S_0 , est régie par un mouvement brownien géométrique :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t \quad (1)$$

Les paramètres μ et σ , qui représentent respectivement la tendance et la volatilité de l'action, sont supposés constants dans la version standard³ du modèle ; $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard. La modélisation (1) est proposée sous la probabilité historique P . La tendance μ représente donc la rentabilité moyenne de l'action telle qu'elle peut être estimée à partir de données de marché.

Nous notons β_t la valeur de l'actif sans risque en date t , c'est-à-dire la valeur de 1 Euro capitalisé au taux r , définie par l'équation différentielle:

²La formule de Black-Scholes, initialement conçue pour traiter le problème de l'évaluation d'options sur actions, s'étend facilement à d'autres sous-jacents (taux de change, matières premières, taux d'intérêt), comme nous le verrons dans la suite de ce chapitre.

³ En fait, l'hypothèse μ constant n'est pas nécessaire pour aboutir à l'équation de Black et Scholes (il suffit que r soit constant).

$$\frac{d\beta_t}{\beta_t} = r dt \quad (2)$$

Comme dans BS r est constant⁴, la gamme des taux est supposée plate (tous les taux sont égaux à r , quelle que soit leur maturité)⁵.

Remarquons que les équations (1) et (2) ont des solutions connues. La première est déduite d'un calcul d'Itô (cf Annexe Générale II) et s'écrit :

$$S_T = S_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)T + \sigma W_T} \quad (3)$$

et la seconde, plus simplement :

$$\beta_T = e^{rT} \quad (4)$$

Outre les deux actifs de base, on considérera des options européennes négociables en continu, écrites sur l'actif risqué précédemment décrit, dont on déterminera les valeurs par un argument d'absence d'opportunités d'arbitrage (AOA).

Pour résumer, BS est fondé sur les hypothèses suivantes :

- le marché est ouvert en continu et exempt de coûts de transaction ;
- le sous-jacent est un actif au comptant ne versant pas de rémunération dont le prix suit le processus à volatilité constante défini par (1) ;
- le taux d'intérêt sans risque est constant ;
- les options considérées sont de type européen.

2) Stratégies dynamiques autofinancantes

Comme dans le cas discret, nous allons résoudre le problème de l'évaluation de la prime d'une option par la recherche d'une stratégie dynamique autofinancante qui duplique en date T le payoff de l'option. Dans un premier temps, nous définissons la notion de stratégie autofinancante et nous en déduisons l'équation différentielle stochastique qui régit l'évolution de sa valeur.

⁴L'équation différentielle (1) est ordinaire si r est constant. Si le taux instantané obéit lui-même à un processus stochastique, la forme de l'équation reste inchangée, mais l'équation différentielle est stochastique.

⁵ Dans le cas contraire, le même investissement de 1 € donnerait deux montants certains différents en T selon qu'il serait placé au jour le jour au taux r capitalisé ou porterait sur un titre zéro coupon (soit e^{rT} dans le premier cas et e^{rT} dans le second), ce qui constituerait à l'évidence une opportunité d'arbitrage.

Considérons π_t , la valeur en date t d'un portefeuille investi en action et en actif sans risque.

Notons δ_t la quantité d'action détenue dans le portefeuille. L'investissement en actif sans risque est donc égal à :

$$\pi_t - \delta_t S_t \quad (5)$$

On déduit de ces définitions que l'évolution de la richesse π_t entre deux dates infinitésimalement proches t et $t+dt$ est décrite, *sans changement de la composition du portefeuille*, par l'équation différentielle suivante :

$$d\pi_t = (\pi_t - \delta_t S_t) r dt + \delta_t dS_t \quad (6)$$

où $r dt$ représente le rendement obtenu sur l'actif sans risque, et dS_t le gain obtenu sur l'action.

En fait la relation (6) rend compte du seul **gain** (plus-value) réalisé entre t et $t+dt$ et n'intègre pas les éventuels flux monétaires (apports ou retraits) qui accompagnent les changements de composition. Lors de ces derniers, l'opérateur peut en effet choisir d'augmenter (ou diminuer) la quantité d'actions δ_t par un achat (ou une vente). La quantité δ_{t+dt} est donc différente de δ_t après une telle opération de reconstitution (*rebalancing*). Dans le cadre d'une stratégie *autofinancante*, ce changement de composition n'affecte pas la valeur du portefeuille: le décaissement (dû à l'achat d'actions) ou l'encaissement (dû à la vente d'actions) se reporte sur la partie placée en actif sans risque qu'il vient diminuer (ou augmenter). En conséquence, l'équation différentielle (6) décrit bien l'évolution de la valeur π_t , même pour un portefeuille dont la composition varie.⁶

Nous retiendrons cette dernière comme l'équation différentielle stochastique d'une stratégie dynamique *autofinancante*. Elle est complétée par la donnée de la condition initiale π_0 , à savoir la richesse initialement investie en date 0.

Remarquons que la donnée du processus $(\delta_t)_{t \geq 0}$, d'une part, et la condition initiale π_0 , d'autre part, suffisent pour déterminer entièrement les paramètres de l'équation différentielle stochastique (6). Ainsi, il suffira pour décrire une stratégie autofinancante de préciser la richesse initiale investie, et le processus définissant la quantité d'action détenue pour chaque date t . La partie investie en

⁶ De façon plus précise, pour tout portefeuille (autofinancant ou non), le lemme d'Itô implique:

$d\pi_t = d(n_t \beta_t + \delta_t S_t) = n_t d\beta_t + \beta_t dn_t + \delta_t dS_t + S_t d\delta_t + dS_t d\delta_t = [n_t d\beta_t + \delta_t dS_t] + [\beta_t dn_t + (S_t + dS_t) d\delta_t]$.
 n_t désigne ici le nombre d'actifs sans risque composant le portefeuille en t et $n_t \beta_t = (\pi_t - \delta_t S_t)$; le premier terme entre crochets représente le gain (égal à $(\pi_t - \delta_t S_t) r dt + \delta_t dS_t$) alors que le deuxième terme est égal au montant algébrique des apports (valeur nette des titres achetés) en date $t+dt$. C'est ce deuxième terme entre crochets qui est nul pour une stratégie autofinancante pour laquelle $d\pi_t = n_t d\beta_t + \delta_t dS_t = (\pi_t - \delta_t S_t) r dt + \delta_t dS_t$.

actif sans risque se déduit par complémentarité (cf. équation 5).

3) Valorisation par une équation aux dérivées partielles et formule de Black et Scholes

a) L'idée de base

L'idée sous-tendant la théorie de BS peut être résumée de la façon suivante : on cherche parmi l'ensemble des stratégies autofinancées celle(s) qui duplique(nt) le call et dont la (les) valeur(s) s'exprime(nt) comme une fonction déterministe⁷ de S_t et de t que l'on notera $\pi(t, S_t)$. En effet, comme on va le montrer, il existe un portefeuille autofinancé composé du sous-jacent et de l'actif sans risque dont la valeur en T est égale à celle du payoff Ψ_T de l'option ; en absence d'arbitrage, à chaque instant la valeur de l'option ainsi synthétisée est égale à celle du portefeuille dupliquant.

b) L'équation aux dérivées partielles d'évaluation

Nous cherchons donc un processus $(\pi_t)_{t \geq 0}$ qui représente la valeur d'un portefeuille autofinancé et dont la valeur en T est celle du payoff à dupliquer. Nous choisissons *a priori* une fonction $\pi(., .)$ suffisamment régulière (une fois continûment dérivable en la première variable et deux fois en la seconde) pour pouvoir lui appliquer la formule d'Itô :

$$d\pi(t, S_t) = \frac{\partial \pi}{\partial t}(t, S_t)dt + \frac{\partial \pi}{\partial S}(t, S_t)dS_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \pi}{\partial S^2}(t, S_t)dS_t^2$$

De l'équation (1), on déduit le processus $dS_t^2 = \sigma^2 S_t^2 dt$ et par substitution dans la relation précédente on obtient :

$$d\pi(t, S_t) = \left(\frac{\partial \pi}{\partial t}(t, S_t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \pi}{\partial S^2}(t, S_t) \sigma^2 S_t^2 \right) dt + \frac{\partial \pi}{\partial S}(t, S_t) dS_t \quad (7)$$

Toute fonction de t et de S suffisamment régulière obéit à l'équation (7) mais ne représente pas pour autant la valeur d'un portefeuille autofinancé ; pour que $\pi_t(t, S_t)$ représente à tout instant t la valeur d'un tel portefeuille il faut que les variations $d\pi(t, S_t)$ respectent aussi l'équation (6), donc que (6) et (7) soient toutes deux vraies. En identifiant les termes en dS_t et en dt de (6) et (7), on obtient respectivement :

$$\delta_t = \frac{\partial \pi}{\partial S}(t, S_t).$$

⁷Cette restriction, justifiée par la suite du raisonnement, est logique compte tenu du fait que la connaissance en date t de la valeur de l'action devrait suffire à établir la valeur de l'option.

$$(\pi(t, S_t) - \delta_t S_t)r = \frac{\partial \pi}{\partial t}(t, S_t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \pi}{\partial S^2}(t, S_t) \sigma^2 S_t^2.$$

En remplaçant δ_t par $\frac{\partial \pi}{\partial S}(t, S_t)$ dans cette dernière équation et en réarrangeant les termes, il vient :

$$\frac{\partial \pi}{\partial t}(t, S_t) + \frac{\partial \pi}{\partial S}(t, S_t) r S_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \pi}{\partial S^2}(t, S_t) \sigma^2 S_t^2 = r \pi(t, S_t),$$

Cette dernière équation est connue sous le nom d'équation aux dérivées partielles (EDP) de Black-Scholes, ou "EDP d'évaluation".

Enfin, pour que ce portefeuille autofinçant synthétise l'option, il faut que sa valeur terminale soit, avec certitude, égale au payoff de l'option : $\pi(T, S_T) = \Psi_T(T, S_T)$.

Cette dernière relation constitue la condition aux limites qui complète l'EDP de BS.

Il suffit alors d'écrire qu'en AOA, la valeur du portefeuille dupliquant est, à chaque instant, égale à celle du titre dupliqué, soit :

$$\pi(t, S_t) = C(t, S_t) \text{ pour tout } t \text{ et } S_t, \text{ si } \Psi_T \text{ est le payoff d'un call ;}$$

$$\pi(t, S_t) = P(t, S_t), \text{ si } \Psi_T \text{ représente le payoff d'un put.}$$

Ces différentes relations constituent les principaux résultats de la théorie de l'évaluation en temps continu ; compte tenu de leur importance, nous les rassemblons dans la proposition suivante:

Proposition 1. *Considérons un call Européen dont le payoff est $\Psi_T(T, S_T) = \max(S_T - K, 0)$. La prime en date t d'une telle option est solution de l'EDP d'évaluation :*

$$\frac{\partial C}{\partial t}(t, S_t) + \frac{\partial C}{\partial S}(t, S_t) r S_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}(t, S_t) \sigma^2 S_t^2 = r C(t, S_t), \quad (8)$$

$$\text{respectant la condition finale :} \quad C(T, S_T) = \Psi_T(T, S_T) \quad (9)$$

Les mêmes équations prévalent pour le put (il suffit de remplacer C par P dans (8) et (9) et poser $\Psi_T(T, S_T) = \max(K - S_T, 0)$).

La stratégie dynamique autofinçante dupliquant la valeur finale de l'option en date T est définie par le processus $(\delta_t)_{t \geq 0}$ qui spécifie, pour chaque t , la quantité d'action à détenir ainsi que par l'investissement initial π_0 requis :

$$\delta_t = \frac{\partial C}{\partial S}(t, S_t) \quad (10)$$

$$\pi_0 = C(0, S_0)$$

Remarques :

- L'EDP (8) est complète lorsqu'on lui attribue la condition finale (9). Dans la suite nous l'appellerons l'EDP (8-9).
- L'équation (10) spécifie, pour chaque date t , le nombre d'actions à inclure dans un portefeuille pour que celui-ci duplique exactement les flux de l'option ; elle répond ainsi, comme on le verra ultérieurement, à une question très importante en pratique. Cette stratégie autofinancante de couverture est alors pleinement décrite lorsque le montant initial de l'investissement, que nous notons $\pi_0 = C(0, S_0)$, est calculé. Le calcul de π_0 , comme celui de $\delta_t = \frac{\partial C}{\partial S}(t, S_t)$, nécessitent la résolution de l'EDP (8-9).
- L'équation d'évaluation (8) ne fait pas apparaître le paramètre de tendance μ de l'action. Cette indépendance de la valeur de l'option vis-à-vis de μ est équivalente à l'indépendance dans le cas discret de la prime vis-à-vis de la probabilité historique p . Ceci est un résultat remarquable sur lequel nous reviendrons dans la suite, notamment au paragraphe 4 où l'analyse est fondée sur une interprétation probabiliste.
- L'équation d'évaluation (8) ne repose que sur la condition d'autofinancement et vaut donc pour tout portefeuille autofinancé construit à partir du support et de l'actif sans risque ou pour tout titre qui ne distribue pas de flux et qui peut être dupliqué par un tel portefeuille. Dans cette représentation mathématique, ces différents titres ou portefeuilles autofinancés ne se distinguent que par la condition aux limites : $(\pi(T, S_T) = \max(S_T - K, 0))$ pour un call ; $(\pi(T, S_T) = \max(K - S_T, 0))$ pour un put, ou $\pi(T, S_T) =$ un autre payoff, pour un autre type de titre).
- L'AOA vient de la redondance locale des trois titres : option, support, actif sans risque. Cette redondance signifie que n'importe lequel de ces trois titres peut être synthétisé, dans l'intervalle infinitésimal $(t, t+dt)$, par une combinaison appropriée des deux autres. A condition de modifier en continu cette combinaison, et puisque l'intervalle (t, T) peut être décomposé en une somme de tels intervalles infinitésimaux, la duplication peut être obtenue sur toute la durée (t, T) .
Le raisonnement présenté s'appuie sur la duplication de l'option par une combinaison dynamique autofinancante du support et de l'actif sans risque. On aurait pu tout aussi bien synthétiser l'actif sans risque à l'aide d'un portefeuille autofinancant composé de l'option et du support (c'était

d'ailleurs l'approche de l'article original de Black et Scholes⁸). L'argument aurait alors consisté à exprimer qu'en AOA la rentabilité du portefeuille dupliquant est égale à r , ce qui conduit quasi-directement à l'EDP (8).

c) La formule d'évaluation de Black et Scholes

Il nous reste à écrire la solution de l'EDP (8-9). Dans le cas particulier où le payoff est égal à celui d'un call standard ($\Psi_T = \max(S_T - K, 0)$) ou d'un put standard ($\Psi_T = \max(K - S_T, 0)$), il existe une solution explicite⁹, connue sous le nom de formule de Black-Scholes, présentée dans la proposition qui suit :

Proposition 2 (formule de Black-Scholes).

La valeur $C(t, S_t)$ du call européen, solution de l'EDP (8-9), est donnée par :

$$C(t, S_t) = S_t N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \quad (11)$$

avec:

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + (r + \frac{1}{2} \sigma^2)(T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}} \quad ; \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{(T-t)} \quad (12)$$

et $N(u)$ dénote la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite: $N(u) = \int_{-\infty}^u \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

La valeur $P(t, S_t)$ du put européen est donnée par :

$$P(t, S_t) = K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - S_t N(-d_1) \quad (13)$$

La démonstration de ces formules, telle qu'elle est présentée dans l'article original de Fisher Black et Myron Scholes, repose sur un changement de variables qui permet de simplifier l'EDP (8-9) et de la transformer en l'équation de propagation de la chaleur dont la solution est connue en Physique. Plus simplement, il est possible de vérifier directement que les fonctions $C(t, S_t)$ et $P(t, S_t)$ décrites dans la proposition 2 vérifient l'EDP (8-9). Toutefois cette vérification est lourde en calculs, et il est plus élégant et simple de s'appuyer sur un calcul probabiliste. Nous renvoyons

⁸ Black F. and Scholes, M., « The pricing of options and corporate liabilities », *Journal of Political Economy*, Vol. 81, May-June 1973.

⁹ Malheureusement, il n'existe pas toujours de solution explicite dans le cas d'un payoff non standard ; il devient alors nécessaire de mettre en oeuvre une méthode numérique pour approcher la solution. Nous renvoyons le lecteur intéressé à l'ouvrage de Dewyne et Wilmott (1992) pour une présentation de ces méthodes.

donc le lecteur au paragraphe 4-c qui suit pour une démonstration de la Proposition 2 fondée sur un simple calcul d'espérance.

Remarquons seulement ici que le put peut être évalué en fonction de la prime du call par la relation de parité call-put :

$$P(t, S_t) = C(t, S_t) - S_t + K e^{-r(T-t)}$$

Le lecteur pourra donc, sans inconvénient, alléger son effort de mémoire et ne retenir que les relations (11) et (12) qui permettent le calcul de $C(t, S_t)$.¹⁰

Exemple 1. On va calculer les primes d'un call et d'un put européens, écrits sur un support au comptant valant 500 €, de prix d'exercice 520 € et de maturité 90 jours. Le taux d'intérêt (discret) annuel est de 5 % pour des opérations à 3 mois et la volatilité du support a été estimée à 5,547 % en données hebdomadaires. On comptera 52 semaines dans l'année et on utilisera le fait que la volatilité croît avec la racine carrée de la durée de la période sur laquelle elle est définie.

Les calculs donnent $T = 90/365 = 0,2465753$; $r = \ln(1,05) = 0,0488$; $\sigma = 0,05547 \sqrt{52} = 0,4$
 $d_1 = -0,03757945$; $d_2 = -0,236205$; $N(d_1) = 0,48501$; $N(d_2) = 0,40664$.

$C = 500 N(d_1) - 520 e^{-rT} N(d_2) = 33,583$.

$P = C - S + K e^{-rT} = 47,365$.

4. Interprétation probabiliste

a) L'idée de base

Dès la parution de l'article séminal de BS (mai 1973), les mondes académique et professionnel furent interpellés par un aspect des résultats, très contre intuitif de prime abord, et qui tranchait avec ce que l'on avait dans toutes les formules antérieures à celles de BS¹¹ : le taux de croissance espéré μ du prix du sous-jacent (l'espérance de son taux de rentabilité, puisqu'il ne distribue pas de dividende) *n'intervient pas* dans les formules (8, 9, 10, 11) qui permettent d'évaluer la prime. En fait, le seul paramètre de rentabilité dont dépende la prime est le taux sans risque r . Emergea alors l'idée¹² selon laquelle la formule de Black et Scholes, qui lie dans le « monde réel » la valeur de l'option à celle du sous-jacent et à d'autres paramètres (σ , r , T), est valide également dans un univers virtuel, neutre à l'égard du risque, dans lequel les primes de risque sont par

¹⁰ Il n'est pas nécessaire d'appliquer (13) qui d'ailleurs se déduit de (11) et de la relation de parité :

$P = SN(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) - S + K e^{-r(T-t)} = K e^{-r(T-t)} (1 - N(d_2)) - S(1 - N(d_1)) = K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - S N(-d_1)$.

¹¹ Dues notamment à Samuelson et à Sprenkle.

¹² Cette idée lumineuse est due à Steve Ross ?? de mémoire c'est Ross mais à vérifier

conséquent toutes nulles et *les espérances de rentabilité sont toutes alignées sur le taux sans risque*. Dans un tel univers, les prix des titres peuvent être calculés simplement, à l'aide de l'espérance de leurs payoffs actualisés au taux sans risque. Comme les calculs sont plus simples dans le monde risque neutre que dans le « monde réel » et que les formules d'évaluation sont les mêmes dans les deux univers, l'idée vint d'effectuer les calculs d'évaluation *comme si* le monde était risque neutre. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la probabilité des événements futurs dans le monde risque neutre, notée Q dans la suite, diffère de la probabilité P qui prévaut dans le « monde réel ». Il existe de ce point de vue un strict parallélisme entre le modèle continu qui nous occupe ici et le modèle discret étudié dans le chapitre précédent, pour lequel nous avons souligné la différence entre la probabilité risque neutre q et la probabilité historique p .

b) Les dynamiques des prix dans l'univers risque neutre et l'expression de la valeur de l'option sous la forme d'une espérance.

Nous allons nous placer dans le monde risque neutre, c'est-à-dire sous Q , dans lequel les espérances de rentabilité instantanées de tous les actifs (risqués ou non) sont égales au taux sans risque r . Les dynamiques des prix des actifs risqués diffèrent donc des dynamiques réelles. En particulier, le prix de l'actif sous-jacent n'est plus régi par (1) mais par l'équation différentielle stochastique suivante :

$$\frac{dS_t}{S_t} = rdt + \sigma dW_t^Q \quad (14)$$

où $(W_t^Q)_{t \geq 0}$ représente un mouvement brownien standard sous Q .

L'équation (14) exprime simplement le fait que l'espérance sous Q de la rentabilité du sous-jacent est égale au taux sans risque r , donc que S_t suit un mouvement brownien géométrique dont le terme de tendance est égal à r . Comme on va le voir dans la suite, l'EDP (8) exprime cette propriété. Mais auparavant, rappelons la définition d'une martingale (dont on a rencontré la version en temps discret au chapitre précédent) et énonçons un résultat utile pour la suite.

Définition. Un processus $(Y_t)_{t \geq 0}$ est une martingale si, pour tout t et t' avec $t' \geq t$:

$$E[Y(t') | Y(t)] = Y(t)$$

Nous utiliserons également les résultats du lemme ci-dessous.

Lemme.

- (i) Un processus $(Y_t)_{t \geq 0}$ dont la dynamique obéit à : $dY_t = a(t)dt + b(t)dW_t$ est une martingale si et seulement si $a(t) = 0$.
- (ii) Si un processus $(X_t)_{t \geq 0}$ obéit à : $\frac{dX_t}{X_t} = rdt + \sigma(t)dW_t$, le processus $(Y_t)_{t \geq 0}$ défini par
- $$Y_t = X_t e^{-rt} \text{ est une martingale.}$$

Démonstration.

- (i) $dY_t = b(t) dW_t$ équivaut à $Y(t') = Y(t) + \int_t^{t'} b(u) dW(u)$ pour $0 \leq t \leq t'$, d'où :
- $E[Y(t')/Y(t)] = Y(t)$ pour $t' \geq t$, ce qui constitue la définition même d'une martingale.
- Réciproquement, si $Y(t)$ est une martingale : $E[Y(t) + dY/Y(t)] = Y(t)$, d'où :
- $$E[dY/Y(t)] = 0 = a(t)dt ; \text{ donc } a(t) = 0.$$
- (ii) Le lemme d'Itô appliqué à $Y_t = X_t e^{-rt}$ donne : $dY_t = e^{-rt} dX_t - r X_t e^{-rt} dt$
- En divisant le premier membre de cette dernière relation par Y_t et le deuxième par $X_t e^{-rt}$ on obtient :
- $$\frac{dY_t}{Y_t} = \frac{dX_t}{X_t} - rdt.$$
- Puisque $\frac{dX_t}{X_t} = rdt + \sigma(t)dW_t$, il vient :
- $$\frac{dY_t}{Y_t} = \sigma(t) dW_t, \text{ ou encore : } dY_t = Y_t \sigma(t) dW_t,$$
- et donc, en vertu de (i), Y_t est bien une martingale.

Nous sommes maintenant en mesure de montrer que la prime de l'option, c'est-à-dire la solution de l'EDP (8-9), s'exprime sous la forme d'une espérance, à l'instar du modèle discret.

Proposition 3. La solution de l'EDP (8-9) peut s'écrire sous la forme suivante :

$$C(t, S_t) = E^Q[\Psi_T e^{-r(T-t)}/S_t] \quad (15)$$

où E^Q désigne l'espérance prise sous la probabilité Q (univers risque neutre).

Sous la probabilité Q , et quelle que soit la forme du payoff final Ψ_T , le processus du prix actualisé au taux sans risque défini par $Y_t = C(t, S_t) e^{-rt}$ est une Q -martingale.

Démonstration. Plaçons-nous sous Q en considérant (14) comme définissant la dynamique de S_t .

Démontrons d'abord que $Y_t = C(t, S_t) e^{-rt}$ est une Q -martingale.

La règle de différentiation d'Itô appliquée à $C(t, S_t)$ donne :

$$dC_t = \left[\frac{\partial C}{\partial t}(t, S_t) + \frac{\partial C}{\partial S}(t, S_t) r S_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}(t, S_t) \sigma^2 S_t^2 \right] dt + \sigma S_t \frac{\partial C}{\partial S}(t, S_t) dW_t$$

D'après l'EDP (8) de BS, le terme entre crochets est égal à rC_t . Nous retrouvons donc l'une de nos affirmations précédentes selon laquelle l'EDP de BS exprime l'égalité de l'espérance sous Q

de la rentabilité de l'option et du taux sans risque r . Dès lors: $\frac{dC_t}{C_t} = rdt + \frac{\sigma S_t}{C_t} \frac{\partial C}{\partial S}(t, S_t) dW_t$.

$C(t, S_t) e^{-rt}$ est donc une martingale, en vertu du lemme (ii).

L'équation (15) résulte simplement du caractère martingale de Y_t qui implique :

$$Y_t = E^Q[Y_T / S_t]$$

En se rappelant que $Y_t = C(t, S_t) e^{-rt}$, on trouve :

$$C(t, S_t) = E^Q[C(T, S_T) e^{-r(T-t)} / S_t] = E^Q[\Psi_T e^{-r(T-t)} / S_t]$$

Ceci conclut la démonstration de la proposition 3.

Remarquons que la démonstration du caractère Q -martingale de $C(t, S_t) e^{-rt}$ repose sur la seule EDP (8) qui traduit *uniquement* le caractère autofinçant de la stratégie de duplication. Dès lors, le même résultat prévaut pour un portefeuille autofinçant quelconque et nous pouvons énoncer la proposition suivante :

Proposition 4. La valeur $V(t, S)$ de *tout portefeuille autofinçant* combinant le sous-jacent et l'actif sans risque, obéit à l'EDP (8) et par conséquent, sous la probabilité risque neutre Q :

- le taux de croissance espéré de $V(t, S_t)$ est égal à r ;
- la valeur actualisée $V(t, S_t) e^{-rt}$ est une martingale sous Q .

c) Démonstration de la Proposition 2 (formule de Black et Scholes) par le calcul intégral.

Nous allons maintenant démontrer la formule de BS (proposition 2, équations 11 et 12), par le calcul de l'espérance du payoff actualisé au taux sans risque.

Nous rappelons la solution intégrée entre les dates t et T de l'équation (14) régissant d'évolution du prix de l'action sous la probabilité Q :

$$S_T = S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma(W_T^Q - W_t^Q)} \quad (16-a)$$

On sait par ailleurs que l'accroissement du mouvement brownien $W_T^Q - W_t^Q$ suit une loi normale centrée et de variance $T - t$. On notera U une variable normale centrée réduite dont la densité de probabilité est : $\phi(u)du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du$ et on écrira : $W_T^Q - W_t^Q = \sqrt{T-t} U$; d'où :

$$S_T = S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} U} \quad (16-b)$$

Considérons d'abord le cas du call de maturité T , de prix d'exercice K et donc de payoff $\Psi_T = \max(S_T - K, 0)$. Par application de la Proposition 3 (équation 15), on a :

$$C(t, S_t) = E^Q[\max(S_T - K, 0)e^{-r(T-t)}/S_t]$$

En utilisant (16-b), on obtient :

$$\begin{aligned} C_t &= E^Q[\max(S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} U} - K, 0)e^{-r(T-t)}] \\ C_t &= \int_{-\infty}^{\infty} \max\left(S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} u} - K, 0\right) e^{-r(T-t)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du. \end{aligned} \quad (17)$$

Notons que le maximum intervenant dans cette expression est nul lorsque :

$$S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} u} - K < 0,$$

c'est-à-dire lorsque, en date T , l'option est en-dehors de la monnaie et expire sans valeur. Cette inégalité prévaut si et seulement si :

$$\ln(S_t) + (r - \sigma^2/2)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} u < \ln(K), \text{ soit : } u < -d_2, \text{ où } d_2 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + (r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

Les bornes d'intégration en u peuvent donc être ramenées de $]-\infty, \infty[$ à $[-d_2, \infty[$.

On doit alors calculer :

$$C_t = \int_{-d_2}^{\infty} \left(S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} u} - K \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-r(T-t)} e^{-\frac{u^2}{2}} du,$$

qui peut se décomposer en deux termes :

$$C_t = \int_{-d_2}^{\infty} S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} u} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} e^{-r(T-t)} du - K \int_{-d_2}^{\infty} e^{-r(T-t)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

$$\text{Posons : } I_1 = \int_{-d_2}^{\infty} S_t e^{(r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} u} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} e^{-r(T-t)} du \quad ; \quad I_2 = K \int_{-d_2}^{\infty} e^{-r(T-t)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du,$$

Calculons d'abord le deuxième terme, I_2 , plus simple que I_1 .

On peut sortir de l'intégrale le terme $e^{-r(T-t)}$, qui est déterministe, et écrire :

$$I_2 = Ke^{-r(T-t)} \int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

En remarquant que la densité de probabilité $\phi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$ est une fonction symétrique, on obtient (par changement des bornes d'intégration) :

$$I_2 = Ke^{-r(T-t)} \int_{-\infty}^{d_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

Cette intégrale est égale à la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite prise en d_2 , que l'on note $N(d_2)$. On obtient donc :

$$I_2 = Ke^{-r(T-t)} N(d_2)$$

Etudions maintenant le premier terme, I_1 , intervenant dans l'expression de C_t :

$$I_1 = \int_{-d_2}^{\infty} S_t e^{(r-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)+\sigma\sqrt{T-t}u} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} e^{-r(T-t)} du.$$

En remarquant que les termes en $e^{r(T-t)}$ et $e^{-r(T-t)}$ se compensent, que S_t peut sortir de I_1 , et en regroupant les exponentielles, on trouve :

$$I_1 = S_t \int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2-2\sigma\sqrt{T-t}u+\sigma^2(T-t)}{2}} du.$$

Un carré parfait apparaît dans l'exponentielle: $(u - \sigma\sqrt{T-t})^2$. En procédant au changement de variable $v = u - \sigma\sqrt{T-t}$, on obtient :

$$I_1 = S_t \int_{-d_2-\sigma\sqrt{T-t}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}} dv.$$

Par le même raisonnement de symétrie que précédemment (changement des bornes d'intégration), on a donc :

$$I_1 = S_t \int_{-\infty}^{d_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}} dv,$$

où $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T-t}$. Cette dernière expression fait apparaître la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, prise en d_1 , notée $N(d_1)$. Le premier terme I_1 de la prime du call est donc égal à :

$$I_1 = S_t N(d_1)$$

ce qui termine, puisque $C_t = I_1 - I_2$, la démonstration de la formule de BS par un calcul direct de

l'espérance du payoff actualisé de l'option.

La formule de BS relative au put peut être démontrée à l'aide d'un calcul semblable, ou, plus simplement, déduite de celle du call et de la relation de parité call-put.

Dans la suite nous utiliserons la *fonction d'évaluation de BS* définie par :

$$F(t, x) = e^{-r(T-t)} E^Q[\max(xe^{(r-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)+\sigma\sqrt{T-t}U} - K, 0)] \quad (18)$$

où U désigne une variable gaussienne, centrée réduite, sous Q .

On vient de démontrer ici que :

$$F(t, x) = x N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2), \text{ où : } d_1 = \frac{\ln \frac{x}{K} + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)}} ; d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{(T-t)} \quad (19)$$

Le modèle de BS conduit à une prime du call que l'on peut écrire : $C(t, S_t) = F(t, S_t)$.

Les extensions de ce modèle standard, présentées maintenant, conduisent à des formules d'évaluation qui s'expriment très simplement à l'aide de la fonction d'évaluation $F(t, x)$.

Section II

Extensions de la formule de Black-Scholes

Cette section propose plusieurs extensions de la formule de BS à des sous-jacents autres qu'une action ne versant pas de dividende. Le paragraphe 1 considère un sous-jacent versant une rémunération (dividende, coupon,...) qu'on supposera soit continue soit discrète. Nous traiterons, dans les paragraphes 2, 3 et 4 des options sur d'autres sous-jacents : matières premières, taux de change, et contrats futures. Nous montrons, au paragraphe 5, comment la formule de BS peut être adaptée au cas d'une volatilité variable (mais déterministe). Nous continuons, au paragraphe 6, par l'évaluation d'options quand le taux sans risque obéit à un processus stochastique gaussien. Le traitement des options sur taux d'intérêt est cependant reporté à un chapitre spécifique. Nous terminons par l'évaluation des options d'échange, due à l'origine à Margrabe (1978).

1. Sous-jacent versant une rémunération (dividende, coupon,...)

La plupart des actifs supports des options versent une rémunération (souvent appelée « droit » par les professionnels et les juristes), ce qui se traduit par une baisse instantanée de leur valeur au moment du détachement du droit. Rappelons que les options ne sont jamais protégées contre le versement des droits. Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, la valeur du call diminue et celle du put augmente avec le montant du (ou des) droit(s) distribué(s) avant l'échéance T .

Dans la suite nous nous référons par commodité à un support action, mais tous les résultats sont parfaitement valables pour les autres supports cotés au comptant. La rémunération versée par le support sera indifféremment qualifiée de coupon ou de dividende. La première étape du raisonnement consiste à spécifier un modèle de rémunération. Nous exposerons d'abord le modèle classique selon lequel l'action verse un dividende continu ; il permet d'aboutir à une formule explicite pour la prime des options européennes et constitue une « matrice » à partir de laquelle seront générées d'autres formules d'évaluation, adaptées à d'autres supports traités dans des paragraphes ultérieurs (marchandises, taux de change, contrats futures). Nous étudierons, dans un deuxième temps, le cas d'un dividende discret versé à une date unique.

a) Modèle à dividende continu

Le processus $(S_t)_{t \geq 0}$ suivi par l'action support est supposé obéir à l'équation différentielle stochastique (1) du type BS, que nous réécrivons pour mémoire :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t,$$

où μ est un paramètre de tendance constant, σ est un paramètre de volatilité également constant, et $(W_t)_{t \geq 0}$ représente un mouvement brownien standard sous $\mathcal{Q}$ (nous nous plaçons directement sous la probabilité risque neutre $\mathcal{Q}$).

La première question à laquelle nous devons répondre est la suivante : sous la probabilité risque neutre $\mathcal{Q}$, quelle doit être la tendance μ du processus $(S_t)_{t \geq 0}$? Nous savons que si l'action ne versait pas de dividende, μ serait égal à r , le taux sans risque. Ce résultat change lorsque le support verse une rémunération.

Dans le modèle à dividende continu, le temps est segmenté en durées infinitésimales dt . L'action en fin de période $[t, t+dt]$ verse à son détenteur un flux de dividende de montant $c S_t dt$, où c représente le *taux de rémunération* supposé constant dans ce modèle.

Remarquons que le *montant* du dividende versé en date $t+dt$, au titre de la période $[t, t+dt]$:

- est proportionnel à la valeur S_t de l'action en début de période;
- est proportionnel à la durée dt de la période;
- est connu en début de période (en t), mais il n'est pas connu en date 0, puisqu'il dépend de la valeur S_t qui est elle-même inconnue en date 0.¹³

Remarquons de plus que la rentabilité d'un placement en action durant la période $[t, t+dt]$, qui résulte du gain en capital dS_t , et du dividende $c S_t dt$, s'écrit :

$$dR = \frac{dS_t + cS_t dt}{S_t} = \frac{dS_t}{S_t} + c dt$$

Dès lors, en utilisant (1), on obtient : $dR = (\mu + c) dt + \sigma dW_t$.

Ce résultat, quasi évident, signifie que la rentabilité dR du placement en action est la somme du taux de plus value (dS/S) et du taux de dividende c .

Puisque dans l'univers risque neutre l'espérance du taux de rentabilité de ce placement est égale au taux sans risque, on obtient : $\mu + c = r$.

Il s'ensuit que la valeur S_t d'une action versant un coupon continu au taux c obéit à la dynamique suivante, sous la probabilité risque neutre Q :

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - c) dt + \sigma dW_t \quad (20-a)$$

ce qui implique :

$$S_T = S_t e^{(r-c-\frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma(W_T^Q - W_t^Q)}, \text{ ou encore : } S_T = S_t e^{(r-c-\frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma\sqrt{T-t} U} \quad (20-b)$$

Ces relations signifient que, dans l'univers risque neutre, le taux de croissance du prix du sous-jacent est égal au taux sans risque r diminué du taux de coupon c .

Le lecteur ne doit pas être surpris par le fait que le versement d'un dividende diminue la croissance de la valeur boursière de l'action (qui passe, sous la probabilité Q , de r à $r - c$). Nous avons déjà vu, plusieurs fois, que la distribution d'une rémunération x provoque une baisse de x

¹³ Il est cependant important de remarquer que le dividende perçu en date $t+dt$ ne contient aucune *innovation* (il est certain en date t). C'est ce qui explique que le dividende va affecter la tendance du processus et non pas la partie brownienne de l'équation différentielle stochastique (20-a).

de la valeur du titre. Dans ces conditions, la rentabilité du placement n'est pas affectée par le versement du dividende¹⁴ car le portefeuille totalise la plus-value en capital (dS dans le modèle continu) *et* le dividende ($c S_t dt$), que l'investisseur a le choix de réinvestir en action, en actif sans risque, ou dans tout autre investissement qui lui paraît opportun.

L'action qui distribue (notée s dans la suite) présente une difficulté dans l'analyse en ce qu'elle ne constitue pas un investissement autofinancé. C'est pourquoi il est utile, à ce stade, d'introduire un portefeuille autofinancé composé exclusivement de l'action s .

Considérons donc un portefeuille ϕ initialement constitué de n_0 actions s de prix S_0 et dont la valeur initiale est $n_0 S_0$. Aux dates ultérieures, aux n_0 actions initiales se rajoutent les dividendes perçus en continu et le produit du placement de ces derniers. Supposons qu'à chaque versement de dividende, le montant perçu est immédiatement réinvesti en action s . Ce réinvestissement a deux conséquences : le portefeuille ϕ est autofinancé ; le nombre d'actions s dans le portefeuille ϕ croît continûment. Nous pouvons alors interpréter ϕ comme un fonds de capitalisation investi exclusivement en actions s .

Plus formellement, appelons n_t le nombre d'actions s dans le portefeuille ϕ , en date t ; le montant du dividende versé, $n_t c S_t dt$, étant immédiatement investi en action, le nombre d'actions s

détenues par ϕ augmente de dn_t avec : $dn_t = \frac{n_t c S_t dt}{S_t} = n_t c dt$; soit :

$$\frac{dn_t}{n_t} = c dt \iff n_t = n_0 e^{c t}$$

Le nombre de titres s contenus dans le portefeuille ϕ croît donc exponentiellement au taux c et, à une date t quelconque, la valeur du fonds est : $V_\phi(t) = n_0 e^{c t} S_t$.

Situons-nous maintenant en t et considérons un investissement de $S_t e^{-c(T-t)}$ € en une part de fonds ϕ , qui permet d'acquérir $e^{-c(T-t)}$ action s ; cet investissement donne, en date T , une action s valant S_T : la stratégie autofinancante ϕ permet donc de dupliquer le flux S_T en T moyennant un investissement de $S_t e^{-c(T-t)}$ € en t .

¹⁴ Le lecteur familier de la théorie financière de l'entreprise reconnaîtra ici l'un des théorèmes de Modigliani et Miller, relatif à la non pertinence de la politique de dividende en marchés parfaits.

La prise en considération de cette stratégie autofinçante ϕ va maintenant nous permettre d'établir simplement la relation de parité call-put ainsi que les formules d'évaluation qui s'appliquent aux options sur supports au comptant distribuant une rémunération continue.

Proposition 5. *Considérons un call et un put européens, de prix d'exercice K , de maturité T , et écrits sur un support au comptant de prix S versant un dividende continu au taux c constant ; r est le taux d'intérêt continu prévalant en t pour les opérations de durée $T-t$.*

En AOA, la relation de parité call-put s'écrit :

$$C_t - P_t = e^{-c(T-t)} S_t - K e^{-r(T-t)} \quad (21)$$

Démonstration. Supposons, qu'à un instant quelconque t , la relation (21) ne soit pas satisfaite ; par exemple : $C_t - P_t - e^{-c(T-t)} S_t + K e^{-r(T-t)} > 0$. L'arbitrage qui tire parti d'une telle anomalie implique des opérations à l'instant initial t ainsi que sur toute la période $]t, T[$.

- A l'instant initial t , il faut vendre le call, acheter le put et $e^{-c(T-t)}$ actions, et emprunter sur le marché monétaire $K e^{-r(T-t)}$ € sur la durée $T-t$; l'on encaisse alors le montant positif $C_t - P_t - e^{-c(T-t)} S_t + K e^{-r(T-t)}$.
- Entre t et T , il convient de suivre la stratégie ϕ définie plus haut qui consiste à utiliser les dividendes versés pour acquérir de nouvelles actions ; comme on l'a montré, le nombre d'actions en portefeuille augmente exponentiellement au taux c de sorte que le portefeuille contienne *une action s en date terminale T* . Insistons sur le fait que l'opérateur n'encaisse et n'investit aucun flux monétaire entre 0 et T .
- A l'échéance T des options, deux cas de figure peuvent se présenter : $S_T < K$; ou $S_T \geq K$. Ils sont représentés dans les deux colonnes de droite du tableau ci-dessous qui indique la valeur en T de chaque composante de la position ainsi que sa valeur globale nette, qui est nulle dans les deux cas et donc certaine.

	$S_T < K$	$S_T \geq K$
Put acheté	$K - S_T$	0
$e^{-c(T-t)}$ action achetée	S_T	S_T
Call vendu	0	$-(S_T - K)$
Emprunt (marché monétaire)	$-K$	$-K$

Valeur nette de la position	0	0
-----------------------------	---	---

Cette opération, qui rapporte un flux positif à son initiation, et qui ne se traduit par aucun flux négatif par la suite, est donc un arbitrage.

Dans l'hypothèse inverse où $P_t - C_t + e^{-c(T-t)} S_t - K e^{-r(T-t)} > 0$, l'arbitrage consiste en la vente initiale du put, combiné à l'achat du call, à la vente à découvert de $e^{-c(T-t)}$ titres et à un prêt, suivies de ventes à découvert de titres, en continu, destinées à financer les dividendes dus sur la position courte. Ceci conclut la démonstration.

Notons que cette relation, comme toutes les autres relations de parité call-put (voir le chapitre précédent), reste valide dans un contexte de taux variables et stochastiques, et que le prix d'exercice doit être actualisé à l'aide du taux correspondant à sa maturité ($T-t$ en date t).

Nous pouvons maintenant traiter l'évaluation des options européennes sur un support au comptant versant une rémunération continue. Ici les taux r et c ainsi que la volatilité σ seront supposés constants. Les résultats présentés dans la proposition 6 ci-dessous constituent une extension du modèle de BS appelée souvent « modèle de Merton », du nom de son auteur (modèle publié en 1973, juste après celui de BS).

Proposition 6 (Merton). *Soient un call et un put européens, de prix d'exercice K , de maturité T , écrits sur une action cotée au comptant de prix S , versant un taux de dividende continu et constant c ; r , le taux sans risque, est supposé constant, et σ représente la volatilité (constante) de S .*

La valeur du call est donnée par :

$$C(t, S_t) = S_t e^{-c(T-t)} N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \quad (22)$$

La valeur du put est donnée par :

$$P(t, S_t) = K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - S_t e^{-c(T-t)} N(-d_1) \quad (23)$$

où $N(u)$ dénote la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et:

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + (r - c + \frac{1}{2} \sigma^2)(T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}} ; \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{(T-t)} \quad (24)$$

Nous proposons deux démonstrations très simples de cette Proposition 6. La première est d'ordre mathématique et s'appuie sur la fonction d'évaluation F de Black et Scholes, définie dans la section précédente (équation (18)). La deuxième a un caractère plus financier et fait intervenir le fonds autofinancé ϕ défini précédemment.

1^{ère} démonstration.

Considérons d'abord le call écrit sur un titre dont la valeur est régie par l'équation (20). Son évaluation par l'espérance risque neutre du payoff terminal actualisé s'écrit :

$$\begin{aligned} C(t, S_t) &= E^Q[\max(S_T - K, 0)e^{-r(T-t)}] \\ &= E^Q[\max(S_t e^{(r-c-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)+\sigma\sqrt{T-t}U} - K, 0)e^{-r(T-t)}] \\ &= E^Q[\max((S_t e^{-c(T-t)})e^{(r-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)+\sigma\sqrt{T-t}U} - K, 0)e^{-r(T-t)}] \end{aligned}$$

Rappelons la relation (18) qui définit la fonction d'évaluation F :

$$F(t, x) = E^Q[\max(xe^{(r-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)+\sigma\sqrt{T-t}U} - K, 0)e^{-r(T-t)}]$$

La comparaison des deux dernières équations donne immédiatement : $C(t, S_t) = F(t, S_t e^{-c(T-t)})$.

Dès lors, la relation (19) implique les résultats (22) et (24).

Quant au put, sa formule d'évaluation s'obtient de la même manière ou, plus simplement, à partir de la formule du call et de la relation de parité (21). Ceci conclut la première démonstration.

On aura remarqué que les formules (22-24) de Merton s'obtiennent à l'aide de celles de Black-Scholes en remplaçant dans ces dernières S_t par $S_t e^{-c(T-t)}$. Ce résultat s'explique intuitivement : la distribution réduit la valeur de l'action, exponentiellement, au taux c . Dès lors, toutes choses égales par ailleurs, il est équivalent de disposer, en t , d'une option sur un titre qui ne distribue pas et qui vaut $S_t e^{-c(T-t)}$ ou d'une option sur un titre valant S_t qui distribue en continu, au taux c . Cette intuition, précisée par un argument très simple fondé sur la stratégie ϕ précédemment définie, conduit à la deuxième démonstration de la proposition 6.

2^{ème} démonstration.

Considérons le fonds ϕ , autofinancé, défini plus haut. Nous avons vu qu'une part de ce fonds dont la valeur est égale à $S_t e^{-c(T-t)}$ en t vaudra S_T en T . Un call de strike K et d'échéance T , écrit sur une telle part du fonds ϕ , génère un payoff en T égal à $\max(S_T - K, 0)$ et est donc strictement

équivalent à un call écrit sur l'action s elle-même. Qui plus est, ce call sur ϕ est évaluable par la formule de BS standard (puisque ϕ ne distribue pas), à condition d'introduire $S_t e^{-c(T-t)}$ en lieu et place de S_t comme prix du sous-jacent, ce qui justifie le modèle de Merton et conclut la démonstration.

On retiendra donc que *toutes les formules* qui s'appliquent dans ce contexte de distribution continue s'obtiennent à partir de celles qui s'obtiennent dans le cas d'absence de rémunération, en substituant *partout* $S_t e^{-c(T-t)}$ à S_t . Cette substitution doit être opérée dans l'évaluation du call (formules donnant d_1 et d_2 incluses), dans l'évaluation du put et dans la relation de parité call-put. Le lecteur pourra donc, sans inconvénient, alléger son effort de mémoire et ne retenir que la relation de parité, la formule de BS et la règle de passage.

Exemple 2. Mêmes données que dans l'exemple 1 (Section I-3-c), mais le sous-jacent distribue un dividende continu de taux $c = 3\%$. Le call et le put valent alors, respectivement, 31,823 et 49,29.

Pour conclure ce paragraphe, on notera que l'ajustement de la formule standard, nécessaire pour qu'elle accommode la distribution de dividendes, s'interprète également en termes de valeur présente des dividendes attendus entre t et T . En effet, comparons l'achat en t d'un titre s au prix de $S_t \text{ €}$ à un investissement de $S_t e^{-c(T-t)} \text{ €}$ en fonds ϕ . Dans les deux cas, la valeur terminale en T du portefeuille est égale à S_T . Hormis la mise de fonds initiale, la seule différence entre ces deux investissements est que ϕ ne distribue rien et s distribue des dividendes entre t et T : la différence de valeur initiale, égale à $S_t - S_t e^{-c(T-t)}$, correspond donc à la valeur présente (en t) des dividendes distribués par s entre t et T .¹⁵ L'ajustement consistant à substituer $S_t e^{-c(T-t)}$ à S_t revient donc simplement à déduire du cours S_t du sous-jacent la valeur en t des dividendes attendus pendant la durée de vie de l'option. Cet ajustement apparaît également, et plus simplement, dans le modèle à dividende discret, comme on va le montrer maintenant.

¹⁵ Ce résultat, obtenu à l'aide d'un raisonnement financier, peut aussi être obtenu par le calcul : la valeur présente du flux de dividendes $c S_x dx]_{x \in (t, T)}$, calculée sous Q , est égale à : $D^* = E^Q \left[\int_t^T e^{-r(x-t)} c S_x dx / S_t \right]$; et comme $e^{-(r-c)x} S_x$ est une Q -martingale, l'on a : $E^Q [S_x e^{-(r-c)(x-t)} / S_t] = S_t$. D'où il vient : $D^* = c S_t \int_t^T e^{-c(x-t)} dx = S_t (1 - e^{-c(T-t)})$.

b) Modèle à dividende discret

Le modèle à dividende continu est utile dans différents contextes (options sur indices, options sur devises, options longues) où de nombreux dividendes sont attendus avant l'échéance de l'option et peuvent être plus ou moins commodément représentés par un flux continu. Les actions cotées versent un dividende annuel (souvent trimestriel aux Etats-Unis), dont le montant est connu quelques mois avant la date de versement. Les opérateurs sont de ce fait confrontés à un petit nombre de dividendes discrets, plutôt que continus. On note : s le support de l'option de prix S_t , t la date courante (aujourd'hui) à laquelle on opère l'évaluation, D la valeur du (ou des) dividende(s) à percevoir entre les dates t et T que l'on présume connus¹⁶, D^* la valeur de ce(s) même(s) dividende(s), actualisé(s) en date t .

Dans le même esprit que dans le paragraphe précédent, nous définissons un portefeuille ϕ , autofinancé entre t et T , dont la valeur en T sera certainement égale à S_T .

Pour simplifier, nous considérons d'abord le cas d'un seul dividende D attendu en $\tau \in]t, T[$.

La stratégie ϕ consiste à acheter, en date t , une action s au prix S_t et à emprunter D^* jusqu'en τ , donc sur une durée $\tau - t$; l'action est conservée jusqu'en T et en date τ le dividende qu'elle distribue permet de rembourser l'emprunt. Plus précisément :

- En date t , l'investissement requis, donc la valeur du portefeuille ϕ , est : $V_\phi(t) = S_t - D^*$;
- En date τ , le remboursement de l'emprunt, d'un montant D , est assuré par le dividende du même montant, versé au même instant par l'action s détenue ; aucun flux net n'est donc perçu ou payé à cette date et la stratégie conserve son caractère autofinancé.
- En date T , l'action s détenue vaut S_T , donc $V_\phi(T) = S_T$.

Dans le cas où plusieurs coupons $D_1, D_2, \dots, D_N$ sont distribués par le sous-jacent entre t et T aux dates $t_1, t_2, \dots, t_N$, la stratégie ϕ consiste, en date t , à acheter le support s et à contracter un emprunt d'un montant D^* ; ce dernier est remboursé en $t_1, t_2, \dots, t_N$ selon l'échéancier $D_1, D_2, \dots, D_N$, synchronisé avec les dividendes : l'argument précédent s'applique donc et l'investissement de $S_t - D^*$ donne S_T en T , sans qu'aucune entrée ou sortie de trésorerie entre t et T ne vienne altérer le caractère autofinancé de l'opération.

¹⁶ Dans le cas où ces dividendes ne sont pas connus, il est nécessaire d'en définir l'espérance risque neutre actualisée. Remarquons que cette information peut être déduite de la comparaison entre le prix au comptant et le prix à terme si ce dernier est coté sur un marché. La relation comptant-terme (cash-and-carry) fait en effet apparaître l'espérance risque neutre du dividende à percevoir entre la date de cotation et la date d'échéance du contrat à terme.

C'est d'ailleurs la possibilité de mise en œuvre d'une telle stratégie qui fondait la justification donnée dans le chapitre précédent de la relation de parité call-put s'appliquant en présence de dividendes et constituant une condition d'absence d'opportunités d'arbitrage.

Nous réécrivons ici cette relation de parité, pour mémoire:

$$C_t - P_t = (S_t - D^*) - K e^{-r(T-t)} \quad (25)$$

L'adaptation du modèle de BS à ce contexte de coupons discrets fait l'objet de la proposition suivante :

Proposition 7 (dividendes discrets). *Soient un call et un put européens, de mêmes prix et de date d'exercice K et T , écrits sur le même support au comptant distribuant des dividendes entre t et T dont la valeur présente en t est notée D^* . Dans le cas d'un taux sans risque r et d'une volatilité σ constants, l'évaluation des options s'opère à l'aide des formules de Black et Scholes (proposition 2) dans lesquelles S_t est remplacé par $S_t - D^*$. Soit :*

$$C(t, S_t) = (S_t - D^*) N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \quad (26)$$

$$P(t, S_t) = K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - (S_t - D^*) N(-d_1) \quad (27)$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S_t - D^*}{K} + (r + \frac{1}{2} \sigma^2)(T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}} \quad ; \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{(T-t)} \quad (28)$$

Démonstration.

Considérons une option européenne, de prix d'exercice K et d'échéance T , écrite sur une part du fonds ϕ qui vaut $(S_t - D^*)$ en t et S_T en T . Sa valeur est donnée par le modèle de BS, applicable du fait que ϕ ne distribue rien, ce qui montre qu'elle est conforme à (26), (27), (28). Mais le payoff d'une telle option est identique à celui d'une option de même nature et mêmes date et prix d'exercice, écrite sur s . Les deux options ont donc la même valeur à tout instant, ce qui démontre qu'une option sur s est évaluée par (26), (27), (28), conformément à ce qui est affirmé. Ceci conclut la démonstration.

Le lecteur aura noté la forte analogie entre les modèles à dividende continu et à dividendes discrets. Les formules s'obtiennent à partir des relations standard en remplaçant S_t par $S_t e^{-ct}$ ou par $S_t - D^*$, respectivement : dans les deux cas il faut retrancher du cours S_t de l'action la valeur

présente des dividendes attendus ($S_t (1 - e^{-ct})$ ou D^*).

Une fois encore, remarquons que la validité de la relation de parité présentée en (25) n'est pas subordonnée à quelque hypothèse que ce soit sur l'évolution des taux ; notons simplement que dans un contexte de taux non constants la courbe des taux n'est pas en général plate et que les dividendes ainsi que le prix d'exercice doivent ainsi être actualisés à l'aide des taux correspondant à leur maturité.

A contrario, le modèle d'évaluation (26-28) présume les taux constants, donc une gamme des taux plate, dans la version standard que nous venons de présenter (cf. §6 infra pour une extension au cas de taux stochastiques).

Exemple 3. Mêmes données que l'exemple 1 (section I-3-c), avec en outre le paiement d'un dividende de 14 € dans 53 jours (valeur actualisée = 13,90). Le lecteur vérifiera que le call ne vaut plus alors que 27,23 € mais que le put, en revanche, vaut 54,91.

2 Options sur matières premières

Le cas des options sur matières premières peut être facilement traité à l'aide du modèle de Merton exposé au paragraphe précédent. On a montré au chapitre IX l'existence d'un "convenience yield" c qui traduit à la fois l'éventuel avantage de disposer physiquement de la matière première, le coût de son stockage et la liquidité du marché (stocks disponibles attendus dans le futur, etc.). Le « convenience yield » fonctionne techniquement exactement comme un dividende qui diminuerait (lorsqu'il est positif) l'espérance de la croissance du prix de la matière première sur le marché au comptant (nous avons pour cette raison maintenu la même notation c pour désigner les deux concepts). La dynamique risque neutre du prix S d'une matière première est donc généralement représentée dans l'univers risque neutre de BS comme solution d'une équation différentielle stochastique du type (20) :

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r - c)dt + \sigma dW_t,$$

où le taux sans risque r , le convenience yield c et la volatilité σ sont tous supposés constants et $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard sous la probabilité risque neutre Q . Ce modèle

d'évolution nous permet de conclure que les Propositions 5 et 6 sont valides dans le cas d'une option sur matière première, en interprétant c comme le « convenience yield ».

Notons toutefois que la plupart des options sur matières premières sont écrites sur des prix futures. Le résultat qui vient d'être énoncé n'est valable que pour des options sur le marché des matières au comptant. Dans la pratique, un opérateur utilisera donc souvent la formule de Black, présentée au paragraphe 4 suivant (il n'aura alors pas à tenir compte du « convenience yield »).

3. Options sur taux de change

Les options sur taux de change peuvent également être évaluées par la formule de Merton (Proposition 6). Pour démontrer ce résultat, il faut écrire la dynamique risque-neutre du taux de change, et prouver que cette dynamique est similaire à celle d'une action versant un dividende continu. La paternité de ce raisonnement revient à Garman et Kohlhagen (1983), d'où le nom usuellement donnée à la formule d'évaluation des options sur taux de change. Considérons un taux de change spot (au comptant), dont on note S_t la valeur en date t . Ce taux de change représente la valeur d'une unité de monnaie étrangère, exprimée en monnaie domestique (par exemple, S_t = valeur de 1\$, en Euros). On note f (pour *foreign*) l'économie étrangère, et d l'économie domestique. On suppose par ailleurs que chaque économie est dotée d'un marché de prêt-emprunt, dont les taux respectifs, présumés constants, sont notés r_f et r_d . Nous nous plaçons dans le cadre de BS pour décrire l'évolution aléatoire de S_t . Sous la probabilité risque neutre, le processus $(S_t)_{t \geq 0}$ suit le mouvement brownien géométrique :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t \quad (29)$$

où μ est un paramètre de tendance constant, σ est un paramètre de volatilité également constant, et $(W_t)_{t \geq 0}$ représente un mouvement brownien standard sous la probabilité risque neutre Q . La première question qui se pose est celle de la détermination du paramètre de tendance μ du taux de change.

Par un raisonnement d'arbitrage similaire à celui appliqué à une action versant un dividende, nous allons construire un portefeuille autofinçant ϕ dont la valeur libellée en monnaie domestique dépend explicitement du taux de change. Nous écrirons ensuite que la tendance risque neutre de ce portefeuille est égal à r_d , dans l'économie domestique dans laquelle nous nous plaçons.

Considérons donc le portefeuille ϕ autofinçant suivant : en date 0, une unité de monnaie

domestique est changée contre un montant nominal $\frac{1}{S_0}$ de monnaie étrangère. La monnaie étrangère ainsi obtenue est placée au taux sans risque étranger r_f , avec réinvestissement (capitalisation) des intérêts.

L'encours du portefeuille ϕ en monnaie étrangère en date t est donc $\frac{1}{S_0}e^{r_f t}$. Exprimée en monnaie domestique, la valeur de ce portefeuille est par conséquent :

$$\pi_t = \frac{S_t}{S_0} e^{r_f t} \quad (30)$$

Il nous reste à déduire de l'équation (30) la dynamique risque neutre de π_t . Par utilisation de la formule d'Itô, nous obtenons:

$$d\pi_t = \frac{1}{S_0} e^{r_f t} dS_t + r_f \frac{S_t}{S_0} e^{r_f t} dt.$$

En divisant membre à membre cette dernière équation par (30) on obtient :

$$\frac{d\pi_t}{\pi_t} = \frac{dS_t}{S_t} + r_f dt$$

En remplaçant dS_t par son expression (29), on obtient:

$$\frac{d\pi_t}{\pi_t} = (\mu + r_f)dt + \sigma dW_t.$$

On utilise maintenant la propriété selon laquelle tout portefeuille autofinçant libellé en monnaie d a une tendance risque neutre égale à r_d pour en déduire que :

$$\mu + r_f = r_d$$

On aboutit ainsi à la proposition suivante :

Proposition 8. *Dans l'univers risque neutre où prévaut la probabilité Q , le taux de change S (qui exprime le prix de la monnaie f en termes de monnaie d) est régi par l'équation différentielle stochastique suivante :*

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r_d - r_f)dt + \sigma dW_t \quad (31)$$

la tendance risque neutre du taux de change étant égale à la différence entre le taux domestique et le taux étranger.

Intuitivement, ce résultat s'explique très simplement : un placement monétaire étranger rapporte,

en termes de monnaie nationale, r_f plus l'appréciation du taux de change. Dans l'univers risque neutre, cette rentabilité (aléatoire à cause du change) doit avoir une espérance égale à r_d ; comme l'espérance de variation du change est égale à μ , on a nécessairement : $r_f + \mu = r_d$, sous Q .

On remarquera que le taux étranger fonctionne exactement pour le taux de change comme le taux de dividende (continu) pour une action. Il nous suffit donc maintenant d'appliquer les résultats de la proposition 6, en remplaçant le paramètre r par r_d et c par r_f , pour obtenir les résultats de Garman-Kohlhagen.

Proposition 9 (Garman-Kohlhagen). *Dans le contexte et avec les notations de ce paragraphe, la valeur du call sur le taux de change S est donnée par :*

$$C(t, S_t) = S_t e^{-r_f(T-t)} N(d_1) - K e^{-r_d(T-t)} N(d_2) \quad (32)$$

et celle du put par :

$$P(t, S_t) = K e^{-r_d(T-t)} N(-d_2) - S_t e^{-r_f(T-t)} N(-d_1) \quad (33)$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + (r_d - r_f + \frac{1}{2} \sigma^2)(T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}} \quad ; \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{(T-t)} \quad (34)$$

de plus, la relation de parité call-put s'écrit :

$$C_t - P_t = S_t e^{-r_f(T-t)} - K e^{-r_d(T-t)} \quad (35)$$

Les formules ci-dessus sont régulièrement utilisées par les opérateurs travaillant sur les taux de change. Nous renvoyons le lecteur au **chapitre ***** pour une présentation détaillée de ce marché.

4. Options sur contrats à terme

Les options sur contrats à terme sont très fréquemment utilisées sur les marchés organisés, les produits optionnels étant souvent définis sur les contrats futures. Ceci est particulièrement vrai des matières premières, pour lesquelles il n'existe pratiquement pas de marché d'options écrites sur les prix au comptant (pour des raisons évidentes de temps de livraison).

Sans spécifier la nature du sous-jacent, nous allons énoncer puis démontrer la proposition suivante concernant le prix de cotation d'un contrat futures. La première démonstration est rigoureuse, la seconde plus intuitive.

Proposition 10. Dans l'univers risque neutre où prévaut la probabilité Q , le prix de cotation d'un contrat future suit une martingale ; en supposant la volatilité constante on écrira :

$$\frac{dF_t^{T'}}{F_t^{T'}} = \sigma dW_t. \quad (36)$$

où $F_t^{T'}$ est le prix de cotation en t d'un contrat futures d'échéance T' et $(W_t)_{t \geq 0}$ représente un mouvement brownien standard sous Q .

1^{ère} démonstration.

Considérons un portefeuille ϕ , autofinancé, contenant, à chaque instant t , de l'actif sans risque pour une valeur π_t et un contrat futures d'échéance T' dont le prix de cotation en t est $F_t^{T'}$. rappelons que la valeur de marché de ce contrat est constamment nulle du fait des appels de marge $dF_t^{T'} = F_{t+dt}^{T'} - F_t^{T'}$ supposés versés en continu. Les marges positives générées par le contrat sont instantanément utilisées à acquérir l'actif sans risque (prêts) et les marges négatives sont couvertes par des ventes d'actif sans risque (emprunts) de manière à conserver le caractère autofinancé du portefeuille ϕ . Par ailleurs, π_t représente la valeur en t du portefeuille ϕ aussi bien que celle de sa composante investie en actif sans risque (puisque la valeur du contrat futures est nulle). Dès lors, la dynamique de π_t , entre t et $t+dt$, s'écrit :

$$d\pi_t = r_t \pi_t dt + dF_t^{T'} \quad (37)$$

La première composante, constituée des intérêts générés par l'actif sans risque, est calculée à l'aide d'un taux r_t qu'il n'est pas nécessaire ici de présumer constant, ni même déterministe. La deuxième composante représente la marge du contrat futures.

Dans l'univers risque neutre, le prix futures est présumé suivre l'équation différentielle stochastique :

$$dF_t^{T'} = F_t^{T'} (\mu_t dt + \sigma dW_t) \quad (38)$$

La Proposition 10 (équation (36)), que nous devons démontrer, affirme que $\mu_t = 0$.

En rapprochant (37) et (38), on obtient :

$$d\pi_t = (r_t \pi_t + F_t^{T'} \mu_t) dt + \sigma F_t^{T'} dW_t \quad (39)$$

Rappelons que le portefeuille ϕ dont π représente la valeur est autofinancé : sa tendance sous Q

est donc égale à r_t : $d\pi_t = r_t \pi_t dt + \sigma'_t \pi_t dW_t$. La comparaison de cette dernière relation avec (39) permet alors de conclure que $\mu_t = 0$, ce qui démontre la Proposition.

2^{ème} démonstration.

Considérons l'achat en t d'un contrat future d'échéance T' de prix de cotation $F_t^{T'}$; l'opération induit en $t + dt$ une marge $dF_t^{T'} = F_{t+dt}^{T'} - F_t^{T'}$. Comme la mise de fonds en t est nulle, dans l'univers risque neutre on doit avoir $E[dF_t^{T'} / F_t^{T'}] = 0$, sous peine d'une espérance de rentabilité ($\pm$) infinie. Dès lors par intégration, pour tout $t' > t$: $E[F_{t'}^{T'} / F_t^{T'}] - F_t^{T'} = \int_t^{t'} E[dF_u^{T'} / F_u^{T'}] = 0$, ce qui prouve le caractère martingale de $F_t^{T'}$. Comme dans la précédente démonstration, le taux r_t peut être stochastique.

On retiendra donc que le prix futures suit un processus martingale sous la probabilité risque neutre. Notons que ce résultat est valide pour un prix forward quand celui-ci est égal au prix futures, c'est-à-dire dans un univers de taux déterministes, mais ne l'est pas quand les deux prix à terme diffèrent, c'est-à-dire quand les taux sont stochastiques (cf **le chapitre *****).

On retiendra aussi que la comparaison des dynamiques du prix futures et du prix comptant (équations (20) et (36)) permet de considérer que le contrat futures fonctionne comme un actif au comptant qui distribue une rémunération continue au taux $c = r$, annulant de ce fait la tendance risque neutre.

Considérons maintenant un call (put) européen sur futures, de maturité $T \leq T'$, ayant pour payoff final : $\max(F_T^{T'} - K, 0)$ ($\max(K - F_T^{T'}, 0)$ pour le put). Il suffit d'appliquer les résultats des Propositions 5 et 6 en remplaçant le paramètre c par r , pour obtenir la relation de parité call-put et la formule d'évaluation dite de Black.

On rappelle la relation de parité call-put, traitée dans le chapitre précédent, valable pour des options sur contrats forward :

$$C_t - P_t = e^{-r(T-t)} [F_t^{T'} - K] \quad (40)$$

où r représente le taux d'intérêt prévalant en t pour des opérations de durée $T-t$.

Cette relation de parité s'applique à des contrats forward et ne repose pas sur l'hypothèse de taux d'intérêt constants ; dans le cas de futures, elle n'est valide que pour des taux *non stochastiques*

(sous lesquels les prix forward et futures sont identiques).

La formule de Black standard présentée dans la proposition qui suit postule des taux constants et s'applique donc aux forward comme aux futures.

Proposition 11(modèle de Black). *Soient un call et un put européens, de prix d'exercice K , de maturité T , écrits sur un contrat à terme d'échéance T' dont le prix de cotation en t est $F_t^{T'}$. Le taux sans risque r et la volatilité σ du prix à terme (futures ou forward) sont supposés constants. Les valeurs du call et du put sont alors respectivement données par :*

$$C(t, F_t^{T'}) = e^{-r(T-t)} [F_t^{T'} N(d_1) - K N(d_2)] \quad (41)$$

$$P(t, F_t^{T'}) = e^{-r(T-t)} [K N(-d_2) - F_t^{T'} N(-d_1)] \quad (42)$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{F_t^{T'}}{K} + \frac{1}{2} \sigma^2 (T-t)}{\sigma \sqrt{(T-t)}} ; \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{(T-t)} \quad (43)$$

Notons que les deux termes des primes du call et du put sont actualisés au taux sans risque r . Le taux r fonctionne en effet comme un dividende versé par le contrat à terme. Il faut donc *actualiser* le prix future $F_t^{T'}$ dans le premier terme de la prime du call (de même pour le second terme de la prime du put). Remarquons par ailleurs que le taux r a disparu de la définition (43) des quantités d_1 et d_2 . En effet, la densité de probabilité du prix future en date T (cf. la solution intégrale de l'équation (36)) ne dépend ni du taux d'intérêt, ni du taux de dividende versé par le titre support. Remarquons enfin que la valeur de l'option sur contrat futures ne dépend pas du fait que le support verse un dividende, au contraire de l'option sur l'action elle-même. L'impact de l'éventuel versement de dividende est en effet complètement intégré dans la relation comptant-terme.

Il est important d'insister sur le fait que :

- Dans un univers de taux *constants* (ou, un peu plus généralement, *déterministes*¹⁷), tous les résultats précédents prévalent pour les forward comme pour les futures;
- Dans un univers de taux *stochastiques*, le prix forward *n'est pas* une martingale sous Q , et la dynamique (36) n'est pas celle d'un prix forward. Par ailleurs, le modèle de Black (comme celui

¹⁷ Si les taux sont déterministes, il suffit de remplacer le terme $e^{-r(T-t)}$ par $\exp - \int_t^T r(s) ds$.

de BS) doit être adapté au contexte de taux stochastiques. Cette adaptation sera menée au paragraphe 7 ci-dessous.

Exemple 4 - Soient un call et un put écrits sur le contrat Eurobund notionnel septembre n , de prix d'exercice 101. Le contrat septembre cote 100,80, son échéance est dans 4 mois (122 jours) et sa volatilité est estimée à 6%. Le taux monétaire à 4 mois est de 5 % (discret).

L'application de la formule de Black donne $C = 1,278$ et $P = 1,474$ et l'on vérifie la parité call-put $C - P = (F - K)e^{-r(T-t)} = -0,196$.

5. Volatilité variable

La formule de BS a été dérivée sous l'hypothèse d'une volatilité constante du titre sous-jacent. Elle reste heureusement valide, nous allons le montrer, en cas de volatilité variable, mais toutefois déterministe (on suppose connue en date t l'évolution de la volatilité entre t et T)¹⁸. Appelons σ_t la volatilité de l'action en date t . Pour la clarté de l'exposé, et sans réelle perte de généralité, nous supposons que l'action ne verse pas de dividende. Si tel n'était pas le cas, il suffirait de remplacer la tendance risque neutre de S par $r - c$. Nous supposons donc que la dynamique risque neutre de S est donnée par :

$$\frac{dS_t}{S_t} = rdt + \sigma_t dW_t. \quad (44)$$

Le seul changement avec l'équation différentielle stochastique (14) régissant S_t dans le modèle standard réside dans le caractère non constant du paramètre σ_t .

Nous avons vu plus haut que la prime d'une option européenne est calculée comme l'espérance de son flux futur actualisé. Nous allons donc étudier la densité de probabilité du prix S_T l'action, et comparer cette dernière à la densité que nous avons obtenue dans le cas d'une volatilité constante. L'application de la formule d'Itô au processus $(Y_t)_{t \geq 0}$ défini par $Y_t = \ln(S_t)$ donne:

$$dY_t = \frac{1}{S_t} dS_t - \frac{1}{2} \frac{1}{S_t^2} \sigma_t^2 S_t^2 dt$$

En remplaçant dS_t par son expression déduite de (44), on obtient :

¹⁸ Le cas d'une volatilité stochastique pose des problèmes beaucoup plus redoutables qui empêchent l'obtention de formules explicites à la BS. La raison en est que l'on perd alors le caractère gaussien de la composante aléatoire de la rentabilité. Voir le **chapitre xxx**.

$$\begin{aligned} dY_t &= rdt + \sigma_t dW_t - \frac{1}{2} \sigma_t^2 dt \\ &= (r - \frac{1}{2} \sigma_t^2) dt + \sigma_t dW_t \end{aligned}$$

En intégrant cette équation différentielle stochastique entre t et T , on obtient :

$$Y_T - Y_t = \ln \frac{S_T}{S_t} = \int_t^T (r - \frac{1}{2} \sigma_s^2) ds + \int_t^T \sigma_s dW_s = r(T-t) - \frac{1}{2} \int_t^T \sigma_s^2 ds + \int_t^T \sigma_s dW_s.$$

Cette dernière expression fait intervenir deux intégrales : $\int_t^T \sigma_s dW_s$ et $\int_t^T \sigma_s^2 ds$. On sait d'après

l'Annexe Générale II que l'intégrale stochastique $\int_t^T \sigma_s dW_s$, lorsque σ_s est une fonction

déterministe de s , est une gaussienne centrée de variance $\int_t^T \sigma_s^2 ds$, tout comme

$\int_t^T \sigma dW_s = \sigma(W_T - W_t)$ était chez BS une gaussienne centrée de variance $\sigma^2(T-t)$. On obtient donc le résultat suivant :

Proposition 12. *Lorsque la volatilité de S_t est une fonction σ_t déterministe du temps, le logarithme du rapport S_T/S_t suit une loi gaussienne :*

- de variance $v_s = \int_t^T \sigma_s^2 ds$
- de moyenne $r(T-t) - \frac{1}{2} \int_t^T \sigma_s^2 ds$.

En appelant $\bar{\sigma}$ la volatilité moyenne du support entre t et T , définie par :

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{T-t} \int_t^T \sigma_s^2 ds = \frac{v_s}{T-t} \quad (45)$$

on peut écrire :

$$S_T = S_t e^{(r - \frac{\bar{\sigma}^2}{2})(T-t) + \bar{\sigma} \sqrt{T-t} U} \quad (46)$$

où U est une gaussienne centrée réduite.

On retiendra de cette proposition que la seule différence entre ce cas de volatilité variable déterministe et celui d'une volatilité constante σ est que la volatilité moyenne $\bar{\sigma}$ remplace σ dans l'expression de S_T (comparer notamment (16-b) à (46)). Toutes les formules d'évaluation d'options dont le payoff dépend de S_T s'obtiennent donc à partir des formules relatives à une volatilité constante en remplaçant simplement σ par $\bar{\sigma}$. Ces constatations peuvent être résumées sous forme de la proposition suivante :

Proposition 13. *Dans le cas où la volatilité du support n'est pas constante mais est considérée comme déterministe, et en appelant $\bar{\sigma}$ la volatilité moyenne du support entre t et T définie par l'équation (45), les modèles de type Black-Scholes développés dans les paragraphes précédents (et qui sont décrits dans les propositions 2, 6, 7, 9, et 11) restent valables à condition de remplacer σ par $\bar{\sigma}$ dans toutes les formules.*

Ce résultat est très intuitif : c'est la volatilité moyenne $\bar{\sigma}$ du support entre t et T qui détermine la variance $v_S = (T-t)\bar{\sigma}^2$ de $\ln(S_T)$ et il n'est donc pas surprenant qu'elle détermine le prix de l'option européenne qui échoit en T . Ces résultats montrent que le paramètre de volatilité σ dans les formules de type BS doit être considéré davantage comme un quantificateur de la variance du logarithme du prix S_T , que comme un paramètre fixe qui figerait le modèle d'évolution de l'action. On retiendra également que l'hypothèse essentielle pour aboutir à une formule de type BS est la propriété gaussienne du logarithme du prix, et que l'indicateur important est la variance de cette gaussienne. Remarquons toutefois que cette propriété de normalité du logarithme du prix n'est respectée que lorsque la fonction σ_t dépend de façon déterministe du temps. Tout autre modèle de volatilité (modèles à volatilité stochastique) conduit à se départir de la formule de BS.

6. Taux stochastiques

Nous étudions dans cette partie l'influence d'un taux aléatoire sur la formule de BS. De même qu'il est peu probable que le "vrai" paramètre de volatilité d'une action soit constant dans le temps, le taux sans risque r n'a que très peu de chances de rester stable au cours de la vie d'une option. En fait, le marché de prêt-emprunt répondant aux règles l'offre et de la demande, le taux d'intérêt à court terme évolue continûment et aléatoirement. Nous allons maintenant démontrer que la nature stochastique du taux d'intérêt n'invalidé pas le modèle de Black et Scholes. Il s'agit d'un résultat important, qui témoigne de la robustesse et de l'adaptabilité de ce modèle. Une restriction grève toutefois ce résultat : la distribution de $\ln(S_T)$ doit rester gaussienne.

Comme on l'a déjà remarqué, tant que le taux d'intérêt est supposé constant, il n'y a pas lieu de distinguer les taux de différentes maturités. En effet, un prêt à court terme au taux r avec

réinvestissement en continu du capital et des intérêts qui donne avec certitude e^{rT} dans T périodes est l'équivalent d'un prêt sur une durée T au taux r_T qui donne $e^{r_T T}$: en AOA, $r_T = r$ pour toutes les maturités T et la courbe des taux est plate. Tel n'est pas le cas quand les taux sont stochastiques (car les réinvestissements des prêts à court terme se font à des taux aléatoires vus de l'instant initial) et l'on doit alors distinguer les différents taux r_T . Nous noterons $B_{T,t}$ le prix en t d'un titre zéro coupon délivrant 1 € en T et qui s'écrit, en termes du taux $r_{T-t}(t)$ de maturité $T-t$:

$$B_{T,t} = e^{-r_{T-t}(t)(T-t)}.$$

On considérera également le prix forward (du titre sous-jacent) d'échéance T (identique à l'échéance de l'option à évaluer). Ce prix forward sera noté $\Phi_{T,t}$ pour le distinguer du prix futures $F_{T,t}$, puisqu'ils diffèrent dans le contexte de taux stochastiques. En absence de distribution de la part du sous-jacent, dont le prix au comptant est noté S_t , la relation comptant-terme permet d'écrire :

$$\Phi_{T,t} = \frac{S_t}{B_{T,t}} \quad (48)$$

Rappelons que $\Phi_{T,T} = S_T$ (les prix au comptant et à terme coïncident à l'échéance en AOA), et que $B_{T,T} = 1$.

On admet par ailleurs que la volatilité σ_t du prix forward est déterministe et on suppose :

$$\frac{d\Phi_{T,t}}{\Phi_{T,t}} = m_t dt + \sigma_t dW_t \quad (49)$$

(le terme de tendance m_t dépendant évidemment de la probabilité sous laquelle cette dynamique est écrite).

On note enfin $\bar{\sigma}$ la moyenne de la volatilité de ce prix forward sur (t, T) définie par :

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{T-t} \int_t^T \sigma_x^2 dx \quad (50)$$

Nous sommes maintenant en mesure d'énoncer la proposition suivante qui constitue la formulation la plus générale du modèle d'évaluation d'options présentée dans ce chapitre.

Proposition 14. *Soient un call et un put européens, de mêmes prix et date d'exercice K et T , écrits sur le même support de prix S_t spot et $\Phi_{T,t}$ forward. On adopte les hypothèses et notations (49) et (50) concernant le prix forward.*

i) En absence de distribution de la part du sous-jacent, les primes de ces deux options sont données par les formules standard de Black et Scholes dans lesquelles la volatilité moyenne du prix forward, $\bar{\sigma}$, se substitue à celle du prix spot (σ) et le taux $r_{T-t}(t)$ du zéro-coupon d'échéance T se substitue au taux à court terme r . On peut donc écrire :

$$C_t = S_t N(d_1) - K e^{-r_{T-t}(t)(T-t)} N(d_2) \quad (51)$$

$$P_t = K e^{-r_{T-t}(t)(T-t)} N(-d_2) - S_t N(-d_1) \quad (52)$$

$$\text{Avec : } d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + (r_{T-t}(t) + \frac{1}{2} \bar{\sigma}^2)(T-t)}{\bar{\sigma} \sqrt{(T-t)}} ; \quad d_2 = d_1 - \bar{\sigma} \sqrt{(T-t)} \quad (53)$$

(ii) La volatilité du prix forward dépend des volatilités du sous-jacent et du zéro-coupon conformément aux relations suivantes :

$$\sigma_t^2 = \sigma_S^2(t) + \sigma_B^2(t) - 2 \sigma_{BS}(t) \quad (54)$$

(σ_S étant la volatilité de S_t , σ_B celle de B_{T-t} et σ_{BS} la covariance instantanée des rendements de B et de S), et :

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{T-t} \int_t^T (\sigma_S^2(u) + \sigma_B^2(u) - 2 \sigma_{BS}(u)) du \quad (55)$$

(iii) La variance v_S de S_T est déterminée par la moyenne de la volatilité du prix forward sur la période (t, T) , conformément à la relation :

$$v_S = \int_t^T \sigma_x^2 dx = (T-t) \bar{\sigma}^2$$

(iv) En présence de distribution de la part du sous-jacent, les formules ci-dessus restent valables à condition de remplacer S_t par $(S_t - \text{valeur présente des dividendes attendus entre } t \text{ et } T)$.

***Démonstration.**

L'argument s'appuie sur un changement de numéraire dont le principe est exposé en Annexe 2 de ce chapitre. Il est recommandé au lecteur évitant cette démonstration de s'imprégner des remarques qui la suivent.

(i) Considérons le cas d'un support ne distribuant aucun dividende entre l'instant t et l'échéance T de l'option.

Rappelons tout d'abord un résultat présenté dans la proposition de l'annexe 2 et qui généralise la

Proposition 4 : il existe une probabilité pour laquelle la valeur de tout portefeuille autofinancé libellée en numéraire $B_{T,t}$ (donc son prix forward) est une martingale. Cette probabilité, appelée « forward-neutre », sera notée Q_T dans la suite. Nous pouvons donc écrire :

$$\begin{aligned} \frac{S_t}{B_{T,t}} &= \Phi_{T,t} = E^{Q_T} \left[\frac{S_T}{B_{T,T}} \right] \quad \left(\frac{S_t}{B_{T,t}} \text{ est une } Q_T\text{-martingale puisque } S \text{ ne distribue pas} \right) \\ &= E^{Q_T} [S_T] = E^{Q_T} [\Phi_{T,T}] \quad (\text{puisque } B_{T,T} = 1 \text{ et } \Phi_{T,T} = S_T). \end{aligned}$$

En appliquant le même principe au call de prix C_t et d'échéance T , l'on a :

$$\frac{C_t}{B_{T,t}} = E^{Q_T} \left[\frac{C_T}{B_{T,T}} \right] = E^{Q_T} [\max (S_T - K, 0)] \quad (56)$$

En outre, puisque $\Phi_{T,t}$ est une Q_T -martingale à volatilité déterministe, la dynamique (49) de $\Phi_{T,t}$ s'écrit sous Q_T :

$$\frac{d\Phi_{T,t}}{\Phi_{T,t}} = \sigma_t dW_t^* \iff \Phi_{T,T} = \Phi_{T,t} e^{-\frac{\bar{\sigma}^2}{2}(T-t) + \bar{\sigma}\sqrt{T-t}U} \iff S_T = \frac{S_t}{B_{T,t}} e^{-\frac{\bar{\sigma}^2}{2}(T-t) + \bar{\sigma}\sqrt{T-t}U}$$

où (W_t^*) est un brownien standard, U est une gaussienne standardisée sous Q_T et

$\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{T-t} \int_t^T \sigma_x^2 dx$ désigne la volatilité moyenne du prix forward, liée à la variance v_S de $\Phi_{T,T} \equiv$

S_T par la relation : $\bar{\sigma}^2 = \frac{v_S}{T-t}$.

Dès lors (56) implique :

$$\begin{aligned} \frac{C_t}{B_{T,t}} &= E^{Q_T} [\max (S_T - K, 0)] = E^{Q_T} [\max \left(\frac{S_t}{B_{T,t}} e^{-\frac{\bar{\sigma}^2}{2}(T-t) + \bar{\sigma}\sqrt{T-t}U} - K, 0 \right)]; \text{ ou encore:} \\ C_t &= e^{-r_{T-t}(t)(T-t)} E^{Q_T} [\max (S_t e^{(r_{T-t}(t) - \frac{\bar{\sigma}^2}{2})(T-t) + \bar{\sigma}\sqrt{T-t}U} - K, 0)] \end{aligned} \quad (57)$$

Ce résultat montre que la formule de BS reste valide dans un contexte de taux stochastiques et de volatilité variable déterministe du prix forward, à condition d'utiliser le taux zéro-coupon de maturité $T-t$ et la volatilité moyenne du prix forward sur (t, T) comme arguments de la fonction d'évaluation (comparer (57) à (18)).

(ii) Il existe un lien entre la volatilité du prix forward et celles du sous-jacent et du zéro-coupon ; en effet, la formule d'Itô appliquée à (48) implique :

$$dS_t = \Phi_{T,t} dB_{T,t} + B_{T,t} d\Phi_{T,t} + \langle dB_{T,t} d\Phi_{T,t} \rangle$$

Ou encore, en divisant le terme de gauche par S_t et celui de droite par $B_{T,t} \Phi_{T,t}$:

$$\frac{dS_t}{S_t} = \frac{dB_{T,t}}{B_{T,t}} + \frac{d\Phi_{T,t}}{\Phi_{T,t}} + \left\langle \frac{dB_{T,t}}{B_{T,t}} \frac{d\Phi_{T,t}}{\Phi_{T,t}} \right\rangle$$

ce qui implique que $\sigma_\phi^2(t) \equiv \sigma_t^2 = \sigma_S^2(t) + \sigma_B^2(t) - 2 \sigma_{BS}(t)$; dès lors :

$$\overline{\sigma}^2 = \frac{1}{T-t} \int_t^T (\sigma_S^2(u) + \sigma_B^2(u) - 2 \sigma_{BS}(u)) du.$$

(iii) On a déjà remarqué que la volatilité moyenne du prix forward est liée à la variance v_S de $\Phi_{T,T}$

$$\equiv S_T \text{ par la relation : } \overline{\sigma}^2 = \frac{v_S}{T-t}.$$

(iv) Les arguments développés dans les paragraphes précédents relatifs aux cas de rémunération s'appliquent ici, *mutatis mutandis*.

Ceci conclut la démonstration.

Remarques.

- L'équation (54) implique que, pour que la volatilité du prix forward soit déterministe, il faut que les volatilités du prix comptant et celles du zéro-coupon le soient aussi, sauf parfaite corrélation et compensation irréaliste entre les deux.
- En fait la formule de BS est inchangée par l'introduction de taux stochastiques, à la condition de conserver au modèle son caractère gaussien¹⁹. Plusieurs ajustements sont cependant nécessaires, qui méritent d'être soulignés :
- Tout d'abord il est nécessaire, lorsqu'on utilise en pratique la formule de BS, de choisir pour r le *taux zéro-coupon* de maturité $T-t$ (plutôt que le taux au jour le jour (EONIA) coté sur le marché monétaire).
- Le paramètre de volatilité $\overline{\sigma}$, qui s'interprète comme la volatilité du prix forward prévalant en moyenne entre t et T , fait intervenir non seulement la volatilité de l'action, mais aussi celle des taux, ainsi que leur corrélation (cf l'équation (55)). Par ailleurs, la variance v_S du logarithme du prix S_T est déterminée par la volatilité du prix forward ($v_S = \int_t^T \sigma_x^2 dx = (T-t)$

¹⁹ Il faut par conséquent que le prix du zéro-coupon obéisse à un processus lognormal. Pour ce faire, puisqu'en AOA le prix du zéro-coupon $B_{T,t}$ est égal à $\exp(-\int_t^T f(t,s)ds)$ où $f(t,s)$ est le taux forward instantané prévalant en t pour l'échéance s ($>t$), il faut que les taux forward instantanés soient gaussiens.

$\bar{\sigma}^2$).

Dès lors, le paramètre σ apparaissant dans la formule de BS doit être calibré de façon à représenter la totalité de la variance du logarithme du prix. Ce paramètre englobe de ce fait plusieurs effets, à savoir la volatilité de l'action, celle du taux zéro-coupon et la corrélation entre les deux. Ces remarques nous conduisent naturellement à consacrer le chapitre suivant à la mise en oeuvre de la formule de BS. Nous y étudierons également les stratégies dynamiques de duplication.

7. Option d'échange (modèle de Margrabe)

Un type d'option devenu très populaire, et qui concerne potentiellement tous les genres de supports, est l'option d'échange d'un actif risqué (dont le prix est noté S) contre un autre (de prix X). L'évaluation originale en a été faite, avec une technique de résolution très lourde, par W. Margrabe (1978). Le payoff d'une telle option européenne, d'échéance T , s'écrit :

$$\max(S_T - X_T, 0)$$

où les valeurs initiales des deux titres ont été en général normalisées de sorte que $S_0 = X_0$. Par ailleurs, dans l'hypothèse où aucun de ces deux actifs ne distribue de rémunération, sous la probabilité risque neutre Q la dynamique des prix de ces deux actifs est supposée s'écrire :

$$\frac{dS_t}{S_t} = r_t dt + \sigma_S(t) dW_S(t) \quad \text{et} \quad \frac{dX_t}{X_t} = r_t dt + \sigma_X(t) dW_X(t)$$

où r_t est le taux sans risque, *qui peut être stochastique*, les volatilités individuelles sont variables et les deux browniens sont en général corrélés.

La valeur d'une telle option fait l'objet de la proposition suivante.

Proposition 15 (formule de Margrabe). *Soient deux actifs risqués S et X ne distribuant pas de rémunération entre la date d'évaluation et l'échéance de l'option.*

(i) *Quand la volatilité σ du ratio S_t/X_t est déterministe, la valeur de l'option européenne qui permet d'échanger S contre X est donnée par une formule de type BS :*

$$C_t = S_t N(d_1) - X_t N(d_2) \tag{58}$$

$$\text{où } d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{X_t} + \frac{1}{2} v^2 (T-t)}{v \sqrt{(T-t)}} \quad ; \quad d_2 = d_1 - v \sqrt{(T-t)} \tag{59}$$

et $v^2 = \frac{1}{T-t} \int_t^T \sigma_y^2 dy$ avec $\sigma_y^2 = \sigma_s^2(y) + \sigma_x^2(y) - 2 \sigma_{sx}(y)$.

(ii) En présence d'une rémunération de la part de l'un ou des deux actifs, il suffit de remplacer, dans les relations (58) et (59), le prix courant par le prix net des dividendes attendus entre t et T , actualisés en t .

*Démonstration.

La preuve s'appuie sur un changement de numéraire (cf. Annexe 2) ; le lecteur qui souhaite l'éviter passera directement aux remarques qui suivent cette démonstration.

- On va commencer par démontrer un résultat général qui ne dépend pas du caractère déterministe de σ :

$$C_t = S_t Q_S(A) - X_t Q_X(A) \quad (60)$$

où A est l'évènement «l'option expire dans la monnaie», et Q_S (respectivement, Q_X) est la probabilité associée au numéraire S (resp. X), c'est-à-dire la probabilité sous laquelle le prix de n'importe quel actif autofinancé, libellé en ce numéraire, est martingale ;

Réécrivons le payoff en T en choisissant X comme numéraire, ce qui est possible car l'actif ne distribue pas de rémunération. Il vient alors :

$$\frac{C_T}{X_T} = \max\left(\frac{S_T}{X_T} - 1, 0\right)$$

D'où, puisque tout actif libellé en numéraire X est une Q_X -martingale :

$$\frac{C_t}{X_t} = E_{Q_X} \left[\max\left(\frac{S_T}{X_T} - 1, 0\right) \right] = E_{Q_X} \left[\frac{S_T}{X_T} \mathbf{I}_A - \mathbf{I}_A \right] = E_{Q_X} \left[\frac{S_T}{X_T} \mathbf{I}_A \right] - E_{Q_X} [\mathbf{I}_A]$$

où $\mathbf{I}_A$ est la fonction indicatrice valant 1 si l'option est dans la monnaie et 0 sinon.

Le second terme est clairement égal à $Q_X(A)$ mais le premier est moins évident. Pour le calculer, on va changer de numéraire pour adopter S (ce qui est possible car ce dernier ne distribue pas). Il vient :

$$E_{Q_X} \left[\frac{S_T}{X_T} \mathbf{I}_A \right] = E_{Q_S} \left[\frac{S_T}{X_T} \mathbf{I}_A \frac{X_T S_t}{S_T X_t} \right] = \frac{S_t}{X_t} E_{Q_S} [\mathbf{I}_A] = \frac{S_t}{X_t} Q_S[A]$$

D'où, en multipliant l'avant-dernière équation par X_t , on obtient (60).

- Démonstration de (i). Les probabilités $Q_S(A)$ et $Q_X(A)$ peuvent être calculées explicitement si la volatilité σ du ratio S_t/X_t est déterministe. En effet, cette dernière et celle du ratio inverse X_t/S_t

(par symétrie) sont égales, par le lemme d'Itô, à : $\sigma_t = \sqrt{\sigma_S^2(t) + \sigma_X^2(t) - 2\sigma_{SX}(t)}$. Dès lors, puisque la tendance du ratio est nulle (les r_t s'éliminent), nous avons :

$$\begin{aligned} - Q_S[A] &= Q_S\left[\frac{X_T}{S_T} \leq 1\right] = Q_S\left[\frac{X_t}{S_t} \exp\left\{-\frac{1}{2}\int_t^T \sigma_s^2 ds + \int_t^T \sigma_s dW_s\right\} \leq 1\right] \\ &= Q_S\left[\frac{X_t}{S_t} \exp\left\{-\frac{1}{2}\nu^2(T-t) + \nu W_{T-t}\right\} \leq 1\right] = Q_S\left[U \leq \frac{\ln(S_t/X_t)}{\nu\sqrt{T-t}} + \frac{1}{2}\nu\sqrt{T-t}\right] \equiv N(d_1) \end{aligned}$$

où U représente la variable normale centrée réduite,

$$\begin{aligned} - \text{et } Q_X[A] &= Q_X\left[\frac{S_T}{X_T} \geq 1\right] = Q_X\left[\frac{S_t}{X_t} \exp\left\{-\frac{1}{2}\int_t^T \sigma_s^2 ds + \int_t^T \sigma_s dW_s\right\} \geq 1\right] \\ &= Q_X\left[\frac{X_t}{S_t} \exp\left\{-\frac{1}{2}\nu^2(T-t) + \nu W_{T-t}\right\} \geq 1\right] = Q_X\left[U \leq \frac{\ln(S_t/X_t)}{\nu\sqrt{T-t}} - \frac{1}{2}\nu\sqrt{T-t}\right] \equiv N(d_2) \end{aligned}$$

- Démonstration de (ii). En présence d'une rémunération de la part de l'un (ou des deux) actif(s), l'actif qui distribue ne peut être choisi directement comme numéraire. Mais, en suivant une méthode utilisée précédemment, il suffit de considérer le fonds de capitalisation autofinçant composé de cet actif, dont la valeur en T est S_T (ou X_T) et dont la valeur en t est S_t (ou X_t) moins la valeur présente des dividendes attendus entre t et T . Ce fonds autofinancé est un numéraire viable. Les raisonnements développés précédemment conduisent alors à (ii), ce qui achève la démonstration.

Remarques.

- Le taux sans risque peut être *stochastique* dans la mesure où c'est la dynamique du ratio S_t/X_t qui importe et que r_t s'élimine au numérateur et dénominateur de ce ratio.
- Quand la volatilité du ratio est déterministe on récupère une formule de type BS : le prix courant X_t de l'actif donné remplace alors le prix d'exercice K et la volatilité de S_t/X_t remplace celle de S_t . En fait, *l'option d'échange généralise le cas de l'option standard*, et la *formule de Margrabe celle de BS* ; en effet, l'option standard peut se réinterpréter comme une option d'échange entre l'actif risqué (S_T) et une somme certaine (K), cette dernière constituant un cas particulier sans risque d'un actif risqué.
- * Il est facile de généraliser (nous en laissons le soin au lecteur) la formule (60) de la démonstration au cas de n actifs. Supposons que le payoff de l'option s'écrive :

$$\max (0, \sum_{k=1}^n a_k X_k(T))$$

où les a_k sont des nombres réels différents de zéro et les X_k représentent des actifs, risqués ou non. Par exemple, si $n = 2$, $a_1 = 1$, et $a_2 = -1$, nous récupérons l'option d'échange, et si, de plus, le second actif vaut certainement K à l'échéance, nous obtenons le call standard.

Alors la solution générale (58) devient :

$$\sum_{k=1}^n a_k X_k(t) Q_{X_k}(A)$$

où A est l'évènement «l'option expire dans la monnaie », et Q_{X_k} est la probabilité associée au numéraire X_k .

ANNEXES

Ces annexes constituent un développement du paragraphe I-4 précédent. Un lecteur peu averti en théorie des probabilités peut s'en dispenser.

Annexe 1 : Probabilité risque-neutre, et changements de probabilité

On précise dans cette annexe la définition de la probabilité risque neutre Q à l'aide de la dérivée de Radon-Nikodym $\frac{dQ}{dP}$ et du théorème de Girsanov.

a) Probabilité risque neutre et probabilité historique

Nous avons introduit en I-4 une nouvelle probabilité que nous avons notée Q . Sous cette probabilité, la dynamique du prix de l'action diffère du modèle de référence (1) pour être régie par (14) : le taux de croissance espéré de ce prix (c'est-à-dire l'espérance de rendement), μ , est remplacé par le taux sans risque r . Ainsi l'action, décrite sous Q , ne rémunère pas son risque (i.e. l'existence d'une volatilité σ) par un excès de rendement espéré. Nous avons également remarqué que, sous Q , le taux de croissance espéré de la prime de l'option est aussi égal au taux sans risque r . En fait, de façon générale, sous Q , le rendement espéré de *tout* actif risqué est égal à r . Ce qui signifie que, *dans l'univers où prévaut la probabilité Q , toutes les primes de risque sont nulles.*

Cette probabilité est de ce fait appelée la probabilité "risque neutre". On peut clarifier la relation entre les probabilités P et Q en introduisant le prix de marché du risque, que nous avons noté λ dans le cas discret, qui augmente le taux de rentabilité moyen de l'action au-delà du taux sans risque r , proportionnellement à la volatilité. Notons donc :

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}. \quad (A1)$$

Proposition. *La probabilité risque neutre Q introduite précédemment est liée à la probabilité historique P par la dérivée de Radon-Nikodym :*

$$\frac{dQ}{dP} = e^{-\lambda W_t - \frac{\lambda^2}{2} t} \quad (A2)$$

Démonstration. Cette proposition est une application directe du théorème de Girsanov (voir Annexe Générale II). On déduit de la définition de λ :

$$\mu = r + \lambda \sigma$$

En reprenant l'expression (1), on obtient sous P :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t = r dt + \sigma(dW_t + \lambda dt).$$

Vérifions que cette équation différentielle stochastique est équivalente à l'équation (14) régissant S sous Q . En effet, par application du théorème de Girsanov, on sait que le processus $(W_t^Q)_{t \geq 0}$ défini par $dW_t^Q = dW_t + \lambda dt$ est un mouvement brownien standard sous la mesure Q telle que définie par (A2). L'équation différentielle stochastique précédente devient donc sous Q :

$$\frac{dS_t}{S_t} = r dt + \sigma dW_t^Q.$$

La Proposition 4 exprime le fait que la valeur de tous les portefeuilles autofinancants actualisée au taux r respecte une même propriété de martingale sous Q . C'est en particulier le cas du portefeuille autofinancant qui duplique l'option, donc l'option elle-même. De même que dans le cas discret l'évaluation des options dépend de la probabilité risque neutre de hausse notée q , dans le cas continu, le calcul de la prime d'une option s'interprète comme l'espérance de son flux futur actualisé *sous la probabilité risque neutre Q* . Cette probabilité joue donc un rôle essentiel dans toute la théorie des options. On l'appelle également la "probabilité d'évaluation". Nous verrons dans l'annexe suivante que cette propriété peut être étendue à d'autres probabilités d'évaluation, associées à d'autres façons d'actualiser (voir la présentation de la *théorie du numéraire*).

Annexe 2 : Changement de probabilité et changement de numéraire

Nous présentons dans ce qui suit les principaux résultats de la "théorie du numéraire", qui nous permettra de simplifier considérablement le calcul des primes des options.

a) Définition et exemples.

Définition : *Un numéraire est un portefeuille autofinçant dont la valeur est strictement positive, constamment et sûrement. Tout numéraire peut être choisi comme unité de mesure de valeur.*

Un numéraire naturel est l'argent capitalisé au taux sans risque, c'est-à-dire l'actif sans risque β . Si π_t désigne la valeur monétaire d'un portefeuille ou d'un actif autofinancé, sa valeur libellée en numéraire β s'écrit, sous l'hypothèse d'un taux r constant :

$$\frac{\pi_t}{\beta_t} = e^{-rt} \pi_t$$

Dès lors, les valeurs libellées en numéraire β représentent des valeurs actualisées et quand le numéraire β est choisi, la valeur de tout portefeuille ou actif autofinçant libellée dans ce numéraire est une Q -martingale.

Citons d'autres exemples de numéraires envisageables : n'importe quel titre zéro-coupon, ou une action (pourvu qu'elle ne verse pas de dividendes), ou encore un indice boursier (avec la même restriction).

b) Existence d'une probabilité martingale propre à chaque numéraire

La proposition suivante exprime la correspondance entre un numéraire quelconque N et une probabilité Q_N qui rend les prix martingales quand ils sont libellés en numéraire N .

Proposition. *A chaque numéraire N de valeur N_t en date t est associée une probabilité martingale que l'on notera Q_N telle que la valeur de tout portefeuille ou actif autofinancé libellée en numéraire N est martingale sous Q_N . De façon plus formelle, à tout numéraire N correspond*

une probabilité Q_N telle que $\frac{\pi_t}{N_t}$ est une Q_N -martingale pour tout π_t représentant la valeur

monétaire d'un actif autofinancé.²⁰

Q_N est liée à la probabilité risque neutre Q par la dérivée de Radon-Nikodym :

$$\frac{dQ_N}{dQ} = \frac{N_T}{N_t} \frac{\beta_t}{\beta_T} \quad (\text{A3})$$

Démonstration. La probabilité risque neutre Q est, de façon naturelle, associée au numéraire β .

Nous pouvons maintenant identifier pour un autre numéraire N une probabilité qui rend

martingales les valeurs $\frac{\pi_t}{N_t}$ comptabilisées en numéraire N . Nous cherchons à définir une

probabilité Q_N telle que pour tout $T > t \geq 0$ et pour tout $(\pi_t)_{t \geq 0}$ représentant la valeur d'un portefeuille autofinancé :

$$\frac{\pi_t}{N_t} = E^{Q_N} \left[\frac{\pi_T}{N_T} \mid S_t \right]. \quad (\text{A4})$$

Puisque π_t représente la valeur d'un portefeuille autofinancé nous savons que :

$$\frac{\pi_t}{\beta_t} = E^Q \left[\frac{\pi_T}{\beta_T} \mid S_t \right].$$

En multipliant cette dernière équation membre à membre par $\frac{\beta_t}{N_t}$, nous obtenons :

$$\frac{\pi_t}{N_t} = E^Q \left[\frac{\pi_T}{\beta_T} \frac{\beta_t}{N_t} \mid S_t \right].$$

En définissant $\frac{dQ_N}{dQ} = \frac{\beta_t}{\beta_T} \frac{N_T}{N_t}$, il vient :

$$\frac{\pi_t}{N_t} = E^Q \left[\frac{\pi_T}{N_T} \frac{dQ_N}{dQ} \mid S_t \right].$$

En remarquant que $E^Q \left[\frac{\pi_T}{N_T} \frac{dQ_N}{dQ} \mid S_t \right] = E^{Q_N} \left[\frac{\pi_T}{N_T} \mid S_t \right]$, par définition du changement de probabilité

de Q à Q_N , on vérifie que l'équation (A4) est respectée. On obtient donc simultanément $\left(\frac{\pi_t}{\beta_t} \right)_{t \geq 0}$

²⁰ En fait, l'existence de Q_N est subordonnée à l'absence d'opportunités d'arbitrage et son unicité au fait que le marché est complet.

martingale sous Q et $(\frac{\pi_t}{N_t})_{t \geq 0}$ martingale sous Q_N , lorsque Q_N est définie par $\frac{dQ_N}{dQ} = \frac{\beta_t}{\beta_T} \frac{N_T}{N_t}$. La démonstration de la proposition sera complète quand nous aurons vérifié que la variable aléatoire $\frac{\beta_t}{\beta_T} \frac{N_T}{N_t}$, choisie pour représenter cette dérivée de Radon-Nikodym, est positive et d'espérance égale à 1 sous Q . Rappelons que par définition du numéraire, N est un portefeuille autofinancé d'une part, et positif d'autre part (ce qui assure la positivité de $\frac{\beta_t}{\beta_T} \frac{N_T}{N_t}$). Par ailleurs, puisqu'il est autofinancé, il respecte donc la propriété démontrée en proposition 4 selon laquelle $(\frac{N_t}{\beta_t})_{t \geq 0}$ est martingale sous Q . Nous avons donc pour tout $T > t \geq 0$:

$$\frac{N_t}{\beta_t} = E^Q[\frac{N_T}{\beta_T} | S_t].$$

On obtient donc en multipliant membre à membre par $\frac{\beta_t}{N_t}$:

$$E^Q[\frac{N_T}{\beta_T} \frac{\beta_t}{N_t} | S_t] = 1,$$

ce qui termine la démonstration.

Il est parfois commode d'utiliser des probabilités, différentes de P et de Q , pour simplifier les calculs. Il sera toujours intéressant d'étudier les numéraires associés à ces nouvelles probabilités, ces derniers permettant une interprétation financière qui clarifie les calculs et guide l'intuition.

c) Application au numéraire S

Choisissons comme numéraire une action S , de prix S_t , qui ne distribue pas de dividendes entre 0 et T .

La probabilité Q_S est définie, à partir de Q , par sa dérivée de Radon-Nikodym $\frac{dQ_S}{dQ} = \frac{\beta_t}{\beta_T} \frac{S_T}{S_t}$.

Nous savons que :

$$\frac{\beta_t}{\beta_T} = e^{-r(T-t)}$$

et, d'après l'équation (16-a) :

$$\frac{S_T}{S_t} = e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)+\sigma(W_T^Q-W_t^Q)} \quad (\text{A5})$$

Dès lors, nous avons :

$$\frac{dQ_S}{dQ} = \frac{\beta_t}{\beta_T} \frac{S_T}{S_t} = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)+\sigma(W_T^Q-W_t^Q)} \quad (\text{A6})$$

Ce résultat va nous servir ci-dessous pour l'interprétation de la formule de BS.

Annexe 3. Interprétations alternatives de la formule de Black et Scholes

On reprend dans cette annexe la dérivation de la formule de BS proposée en section I, §4, en faisant intervenir à chaque étape du calcul des probabilités bien choisies qui permettent d'interpréter les coefficients $N(d_1)$ et $N(d_2)$ intervenant dans la formule de BS en termes de probabilités d'exercice.

Reprenons donc le calcul de l'espérance du flux actualisé d'un call dont le payoff est $\max(S_T - K, 0)$ et dont la valeur est égale à $E^Q[\max(S_T - K, 0)e^{-r(T-t)} / S_t]$. On a vu que cette espérance peut se décomposer en la somme de deux termes, dont le premier est proportionnel à S_t et le second à $Ke^{-r(T-t)}$. On retrouve cette décomposition, sans passer par l'écriture sous forme intégrale, en introduisant la fonction indicatrice du domaine d'exercice en T . Notons:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{S_T \geq K} &= 1 \quad \text{si } S_T \geq K \\ &= 0 \quad \text{sinon} \end{aligned}$$

On utilisera dans la suite la propriété suivante qui prévaut pour toute probabilité Q_x :

$$E^{Q_x}[\mathbf{I}_{S_T \geq K}] = \int_{S_T > K} dQ_x = Q_x(S_T \geq K), \text{ soit la probabilité d'exercice sous } Q_x. \quad (\text{A7})$$

On peut maintenant écrire le maximum apparaissant dans le payoff du call comme la somme de deux termes :

$$\max(S_T - K, 0) = S_T \mathbf{I}_{S_T \geq K} - K \mathbf{I}_{S_T \geq K},$$

car lorsque le maximum est nul, l'indicatrice l'est également. Par application de la Proposition 3, on doit donc calculer la somme de deux espérances :

$$C(t, S_t) = E^Q[S_T e^{-r(T-t)} \mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t] - E^Q[Ke^{-r(T-t)} \mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t]$$

On retrouve les deux termes habituels qui peuvent être considérés séparément et dont on sait que le premier est égal à $S_t N(d_1)$ et le deuxième à $Ke^{-r(T-t)} N(d_2)$. Considérons d'abord le deuxième terme, le plus facile ; $Ke^{-r(T-t)}$ étant déterministe, il peut sortir de l'espérance qui devient :

$$Ke^{-r(T-t)} E^Q[\mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t]$$

Et en utilisant la propriété (A7) on voit que :

$$E^Q[\mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t] = Q(S_T \geq K / S_t), \text{ soit la probabilité d'exercice sous } Q.$$

On obtient donc pour le deuxième terme:

$$E^Q[Ke^{-r(T-t)} \mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t] = Ke^{-r(T-t)} Q(S_T \geq K / S_t)$$

Il suffit maintenant de se rappeler que $Q(S_T \geq K / S_t) = N(d_2)$ pour retrouver un résultat intéressant déjà mentionné: *le terme $N(d_2)$ qui affecte $Ke^{-r(T-t)}$ dans la formule de Black-Scholes est égal à la probabilité risque neutre d'exercice du call.*

Intéressons-nous maintenant au premier terme : $E^Q[S_T e^{-r(T-t)} \mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t]$.

En remplaçant S_T par la solution donnée en équation (A5) et après simplification on obtient :

$$E^Q[S_T e^{-r(T-t)} \mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t] = S_t E^Q[e^{-\frac{1}{2}\sigma^2(T-t) + \sigma(W_T^Q - W_t^Q)} \mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t]$$

On peut ici utilement choisir S comme numéraire et faire intervenir la probabilité Q_S qui rend martingales les prix libellés en numéraire S et qui est définie par sa dérivée de Radon-Nikodym donnée par l'équation (A6) (annexe 2), que l'on réécrit pour mémoire :

$$\frac{dQ_S}{dQ} = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2(T-t) + \sigma(W_T^Q - W_t^Q)}$$

On voit alors que l'espérance se simplifie de la manière suivante :

$$\begin{aligned} S_t E^Q[e^{-\frac{1}{2}\sigma^2(T-t) + \sigma(W_T^Q - W_t^Q)} \mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t] &= S_t E^Q[\frac{dQ_S}{dQ} \mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t] \\ &= S_t E^{Q_S}[\mathbf{I}_{S_T \geq K} / S_t], \\ &= S_t Q_S(S_T \geq K / S_t) \text{ (d'après (A7)).} \end{aligned}$$

On obtient donc $N(d_1) = Q_S(S_T \geq K / S_t)$, soit la *probabilité d'exercice sous la probabilité martingale associée au numéraire S .*

Nous pouvons par conséquent écrire la valeur du call comme suit, en fonction des deux probabilités de l'évènement $S_T \geq K$ («le call expire dans la monnaie ») :

$$C_t = S_t Q_S(S_T \geq K) - Ke^{-r(T-t)} Q(S_T \geq K)$$

Par ailleurs, le résultat (A-6) permet de comprendre pourquoi la différence entre d_1 et d_2 est égale à $\sigma\sqrt{T-t}$ (on se rappelle de la section I, § 4, que pour calculer l'intégrale aboutissant à $N(d_1)$ on a effectué le changement de variable : $v = u - \sigma\sqrt{T-t}$).

Réécrivons, à partir de la définition de d_1 , le terme $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$ de l'équation (12) comme

$$d_2 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}.$$

De par (A-6) et le théorème de Girsanov, le brownien sous Q_S est lié au brownien sous Q par :

$$dW_t^{Q_S} = dW_t^Q - \sigma dt.$$

Dès lors, le processus (14) sous Q se réécrit sous Q_S :

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r + \sigma^2)dt + \sigma dW_t^{Q_S}$$

avec le terme supplémentaire $+\sigma^2$ dans la tendance; par conséquent, le $-\frac{1}{2}\sigma^2$ présent dans d_2 (on

est sous Q) devient $-\frac{1}{2}\sigma^2 + \sigma^2 = +\frac{1}{2}\sigma^2$ présent dans le d_1 (on est sous Q_S).